ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
A System for Mathematic Word Problem Generating by Given Expression

ผู้จัดทำ นาย สิทธิศักดิ์ ศรีสำราญ
นาย กฤติณ อังคณาวรางคณา

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ สีพนมวัน)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย)

ระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

A System for Mathematic Word Problem Generating by Given Expression

สิทธิศักดิ์ ศรีสำราญ

กฤติณ อังคณาวรางคณา

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
A System for Mathematic Word Problem Generating by Given Expression

ผู้จัดทำ นาย สิทธิศักดิ์ ศรีสำราญ, นาย กฤติณ อังคณาวรางคณา

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. วัสรา รอดเหตุภัย, อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย (ที่ปรึกษาร่วม)

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้ใช้งาน โดยเว็บแอปพลิเคชันจะนำเสนอโจทย์คณิตศาสตร์ในรูปแบบการสร้างโจทย์ปัญหาจากสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลเพื่อสร้างโจทย์ เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ รวมถึงสามารถแสดงคำตอบและแก้ไขโจทย์ได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ เว็บแอปพลิเคชันยังมีฟังก์ชันการสุ่มโจทย์สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ผู้ใช้สามารถเลือกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เลือกหมวดหมู่ และจำนวนโจทย์ที่ต้องการ รวมถึงบันทึกโจทย์ที่สร้างขึ้นมาเป็นไฟล์สำหรับการฝึกฝนเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ระบบยังสนับสนุนการสร้างโจทย์ใหม่ และสามารถจัดการข้อมูลผ่านระบบหน้าแอดมิน ซึ่งระบบดังกล่าวรองรับการเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลได้อย่างสะดวก ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากเว็บแอปพลิเคชันนี้คือการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์

คำสำคัญ : เว็บแอปพลิเคชัน, การแต่งประโยค, การสุ่มโจทย์, วิชาคณิตศาสตร์

Keyword : Web application, Sentence composition, Random question, Mathematics

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณหลายท่าน คณะผู้จัดทำปริญญานิพนธ์ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานปริญญานิพนธ์ อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานปริญญานิพนธ์ร่วม) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ สีพนมวัน ประธานกรรมการสอบ ที่ได้เสียสละเวลาเพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งโครงงานนี้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุก ๆ คนที่ให้คำปรึกษา และสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา และขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำในการจัดทำโครงงานนี้จนสำเร็จไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานปริญญานิพนธ์นี้จะมีประโยชน์สำหรับรุ่นน้องนักศึกษารุ่นต่อ ๆ ไป และผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย

สิทธิศักดิ์ ศรีสำราญ
กฤติณ อังคณาวรางคณา

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 3
1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 3
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 4
2.1 WorkSheetWork 4
2.2 Math Fact Cafe 6
2.3 GregTangMath 7
2.4 TeacherToolsAi 9
2.5 Writecream 10
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 13
3.1 โจทย์สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 13
3.2 XAMPP 14
3.3 Flask 14
3.4 Firebase 16
3.4.1 Firebase Realtime Database 16
3.4.2 Firebase Authentication 17
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 19
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 19
4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของโครงงาน. 19
4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 19
4.1.3 การออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรม 19
4.1.4 ทดสอบและปรับปรุง 19

4.1.5 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 19
4.2 แผนการดำเนินงาน 20
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 21
5.1 สถาปัตยกรรมระบบ 21
5.2 ขั้นตอนการทำงานของระบบ 23
5.3 ฐานข้อมูล 24
5.3.1 Database 24
5.3.2 Firebase 27
5.4 การสร้างโจทย์ 29
5.5 การแก้ไขโจทย์ 38
5.6 การสร้างโจทย์ใหม่ 40
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 42
6.1 ผลการดำเนินงาน 42
6.1.1 หน้าการ Log In 42
6.1.2 กรอกประโยคสัญลักษณ์ 44
6.1.3 สร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก 44
6.1.4 แก้ไขโจทย์ 44
6.1.5 สร้างโจทย์ใหม่ 45
6.1.6 หน้าแอดมิน 45
6.1.7 บันทึกโจทย์ 46
6.2 ข้อจำกัด 47
6.3 ข้อเสนอแนะ 47
บรรณานุกรม 48
ภาคผนวก การใช้เว็บแอปพลิเคชัน 49
ก.1 หน้าการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน 49
ก.1.1 หน้าใช้งานของ Login 49
ก.2 หน้าการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน 51
ก.2.1 การสร้างโจทย์ 51
ก.2.2 การแก้ไขโจทย์ 54
ก.2.3 การสร้างโจทย์ใหม่ 54
ก.2.4 หน้าแอดมิน 55
ก.2.5 การบันทึกโจทย์ 57
ก.2.6 หน้า About 58

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน.....21
ตารางที่ 5.3 ตัวอย่าง Pattern.....25
ตารางที่ 5.4 ตัวอย่างคำนาม.....26
ตารางที่ 5.5 ตัวอย่างคำกิริยา.....27
ตารางที่ 5.6 ตัวอย่างคำกิริยา.....27
ตารางที่ 5.7 ตัวอย่างลักษณะนาม.....28

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 หน้าเมนูสำหรับเลือกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ WorksheetWork....4
รูปที่ 2.2 หน้าเมนูการเลือกจำนวนหลักของโจทย์ของเว็บไซต์ WorksheetWork....5
รูปที่ 2.3 หน้าการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารของเว็บไซต์ WorksheetWork....5
รูปที่ 2.4 หน้าเมนูของเว็บไซต์ Math Fact Cafe....6
รูปที่ 2.5 หน้าการแสดงผลของเว็บไซต์ Math Fact Cafe....6
รูปที่ 2.6 หน้าเมนูของเว็บไซต์ GregTangMath....7
รูปที่ 2.7 หน้าการแสดงผลของเว็บไซต์ GregTangMath....8
รูปที่ 2.8 หน้าเมนูของเว็บไซต์ Teachertools ai....9
รูปที่ 2.9 หน้าการแสดงผลของเว็บไซต์ Teachertools ai....9
รูปที่ 2.10 หน้าเมนูของเว็บไซต์ Writecream....10
รูปที่ 2.11 หน้าจอการแสดงผลตัวเลือก Advance ของเว็บไซต์ Writecream....11
รูปที่ 2.12 หน้าการแสดงผลของเว็บไซต์ Writecream....11
รูปที่ 3.1 XAMPP....14
รูปที่ 3.2 การติดตั้ง Flask....15
รูปที่ 3.3 ตัวอย่างโค้ดของ Flask....15
รูปที่ 3.4 คำสั่งการ Run Flask....15
รูปที่ 3.5 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน Run Flask....16
รูปที่ 3.6 ตัวอย่าง Firebase Realtime Database....17
รูปที่ 3.7 การกำหนดค่าใน Firebase Database....17
รูปที่ 3.6 ตัวอย่างการกำหนดค่าแอดมิน....18
รูปที่ 5.1 การทำงานของสถาปัตยกรรมระบบ....21
รูปที่ 5.2 Flowchart การทำงานของระบบ....23
รูปที่ 5.3 Firebase บอกสถานะข้อมูลของผู้ใช้งาน....27
รูปที่ 5.4 Firebase สำหรับเก็บข้อมูล....28
รูปที่ 5.5 Flowchart ฟังก์ชันการสร้างโจทย์หลัก....29
รูปที่ 5.6 โค้ดการรับข้อมูลของฟังก์ชันการสร้างโจทย์จากประโยคสัญลักษณ์....30
รูปที่ 5.7 โค้ดฟังก์ชัน extractmathsym....30
รูปที่ 5.8 โค้ดการเก็บตัวเลขและกำหนดสัญลักษณ์....30
รูปที่ 5.9 โค้ดการสุ่ม Pattern และคำของฟังก์ชันกรอกประโยคสัญลักษณ์....31
รูปที่ 5.10 โค้ดการแทนคำใน Pattern ของการกรอกประโยคสัญลักษณ์....31
รูปที่ 5.11 Flowchart ฟังก์ชันการสร้างโจทย์โดยใส่ประโยคสัญลักษณ์....32
รูปที่ 5.12 โค้ดการรับข้อมูลของฟังก์ชันสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก....33
รูปที่ 5.13 โค้ดการสุ่ม Pattern และคำของฟังก์ชันการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก....33

รูปที่ 5.14 โค้ดการแทนที่คำใน Pattern ของการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก....34
รูปที่ 5.15 Flowchart ฟังก์ชันการสร้างโจทย์ตามที่เลือก....35
รูปที่ 5.16 โค้ดหน้า index....36
รูปที่ 5.17 โค้ดการใช้งานฟังก์ชันการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก....36
รูปที่ 5.18 โค้ดการใช้งานฟังก์ชันการสร้างโจทย์การกรอกประโยคสัญลักษณ์....37
รูปที่ 5.19 โค้ดการเก็บข้อมูลลงใน session....38
รูปที่ 5.20 โค้ดการแก้ไขโจทย์....38
รูปที่ 5.21 โค้ด Event Listener....38
รูปที่ 5.22 โค้ดฟังก์ชัน showDropdown....39
รูปที่ 5.23 โค้ดฟังก์ชัน loadWord....39
รูปที่ 5.24 โค้ดฟังก์ชัน selectWord....40
รูปที่ 5.25 โค้ดการสร้างโจทย์ใหม่....40
รูปที่ 5.26 โค้ดการดึงค่า parameters ของฟังก์ชันการสร้างโจทย์ใหม่....40
รูปที่ 5.27 โค้ดส่วนของการสร้างโจทย์ใหม่....41
รูปที่ 5.28 โค้ดการเก็บข้อมูลไว้ใน session....41
รูปที่ 6.1 หน้า Sign In....42
รูปที่ 6.2 หน้า Sign Up....43
รูปที่ 6.3 หน้า Reset Password....43
รูปที่ 6.4 การสร้างโจทย์จากการกรอกประโยคสัญลักษณ์....44
รูปที่ 6.5 การสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก....44
รูปที่ 6.6 การแก้ไขโจทย์ตามความต้องการของผู้ใช้....45
รูปที่ 6.7 การสร้างโจทย์ใหม่....45
รูปที่ 6.8 หน้าแอดมิน....46
รูปที่ 6.9 การบันทึกโจทย์เป็นชุด....46
รูปผนวกที่ ก.1 หน้า Sign in....49
รูปผนวกที่ ก.2 หน้า Sign up....50
รูปผนวกที่ ก.3 หน้า Reset Password....50
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน....51
รูปผนวกที่ ก.5 การเลือกชนิดของโจทย์....51
รูปผนวกที่ ก.6 หน้าการสร้างโจทย์จากกรอกประโยคสัญลักษณ์....52
รูปผนวกที่ ก.7 การแสดงคำตอบ....52
รูปผนวกที่ ก.8 หน้าการบันทึกโจทย์เป็นไฟล์ Docx....53
รูปผนวกที่ ก.9 หน้าการบันทึกโจทย์เป็นไฟล์ Docx....53
รูปผนวกที่ ก.10 หน้าการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก....53
รูปผนวกที่ ก.11 การแก้ไขโจทย์....54
รูปผนวกที่ ก.12 การแก้ไขโจทย์สำเร็จ....54
รูปผนวกที่ ก.13 รูปการสร้างโจทย์ใหม่....54

รูปผนวกที่ ก.14 รูปการสร้างโจทย์ใหม่สำเร็จ.....55
รูปผนวกที่ ก.15 รูปหน้าแอดมินส่วนของ Pattern.....55
รูปผนวกที่ ก.16 รูปหน้าแอดมินส่วนของส่วนคำนาม.....56
รูปผนวกที่ ก.17 รูปหน้าแอดมินส่วนคำกิริยา.....56
รูปผนวกที่ ก.18 รูปหน้าแอดมินส่วนกรรม.....56
รูปผนวกที่ ก.19 รูปหน้าแอดมินลักษณะนาม.....57
รูปผนวกที่ ก.20 รูปการบันทึกโจทย์.....57
รูปผนวกที่ ก.21 รูปหน้าการบันทึกโจทย์เป็นไฟล์ Docx.....58
รูปผนวกที่ ก.22 รูปหน้า About.....58

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันการคิดโจทย์ปัญหานั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสอนการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพราะในการทำโจทย์ปัญหาแต่ละครั้งจะช่วยทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในโจทย์ปัญหาเพื่อที่จะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี ซึ่งการฝึกทำโจทย์ปัญหาบ่อย ๆ จะช่วยเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้งาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง

การคิดโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือไม่มีเวลามากพอในการสร้างโจทย์ อีกทั้งโจทย์ที่คิดขึ้นมาอาจขาดความหลากหลาย ทำให้มีการใช้โจทย์ซ้ำ ๆ จนเกิดความเบื่อหน่ายสำหรับผู้ที่ฝึกทำโจทย์ปัญหา ซึ่งเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เบื้องต้น

โดยในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน อีกทั้งการทำเว็บแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการศึกษาก็มีความนิยมมากขึ้นเนื่องจากความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งเพียงแค่มีเว็บเบราว์เซอร์ในการใช้งาน และไม่จำเป็นต้องใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้เกิดความสะดวกสบาย และลดระยะเวลาในการใช้งาน

ทางผู้จัดทำจึงได้นำปัญหาในข้างต้นมาจัดทำเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถนำประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่ได้จากผู้ใช้งานมาทำให้เกิดเป็นโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อที่จะช่วยลดเวลาให้ผู้ใช้งานได้นำโจทย์ปัญหาที่ได้ไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างโจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์จากประโยคสัญลักษณ์

1.3 ลักษณะและขอบเขต

เป็นระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ โดยผู้ใช้งานจะป้อนข้อมูลเป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แบบชั้นเดียว โดยใช้เครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร หลังจากนั้นตัวเว็บแอปพลิเคชันก็จะแสดงโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามประโยคสัญลักษณ์ที่ได้รับ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาได้ในกรณีที่อยากจะแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ได้รับจากเว็บแอปพลิเคชัน ระบบยังมีหน้าแอดมินที่รองรับการเพิ่ม แก้ไข และลบโจทย์ได้ พร้อมทั้งบันทึกโจทย์ที่ผู้ใช้เคยทำเพื่อให้นำกลับมาศึกษา และทบทวนเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

คอมพิวเตอร์

- CPU Intel(R) Core(TM) i5-10400 CPU @ 2.90GHz 2.90 GHz
- HARDDISK 1 TB
- RAM 16.0 GB
- GPU NVIDIA GeForce GTX1660
- Mouse
- Keyboard

โน้ตบุ๊ก

- AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics 2.90 GHz
- SSD 256 GB
- RAM 16.0 GB
- GPU NVIDIA GeForce GTX1650 Ti
- Mouse
- Keyboard

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา Visual Studio Code
- ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา HTML, CSS , XAMPP, Flask
- ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ Firebase
- ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้ใช้งานจะได้รับประโยชน์จากการสร้างโจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเอง และช่วยลดระยะเวลา ในการคิดโจทย์ปัญหา

2) ผู้ใช้งานสามารถนำโจทย์ปัญหาที่ได้จากเว็บแอปพลิเคชันมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นายสิทธิศักดิ์ ศรีสำราญ

   <u>รับผิดชอบ</u> ดำเนินการออกแบบระบบส่วนหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ปรับปรุงการแสดงผลหน้าจอ และเพิ่มฟังก์ชันในระบบจัดการเว็บแอปพลิเคชัน

2) นาย กฤติณ อังคณาวรางคณา

   <u>รับผิดชอบ</u> ออกแบบระบบจัดการเว็บแอปพลิเคชัน และการทำงาน

3) ความรับผิดชอบร่วม

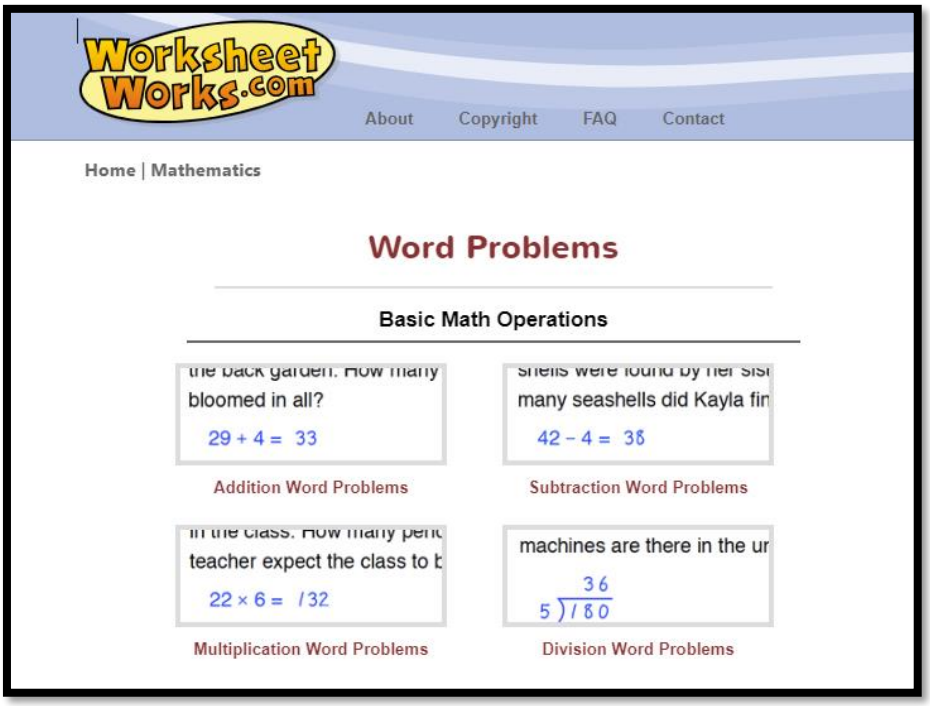
   <u>รับผิดชอบ</u> รวบรวมโจทย์ปัญหา สำหรับนำมาใส่ในฐานข้อมูล และจัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

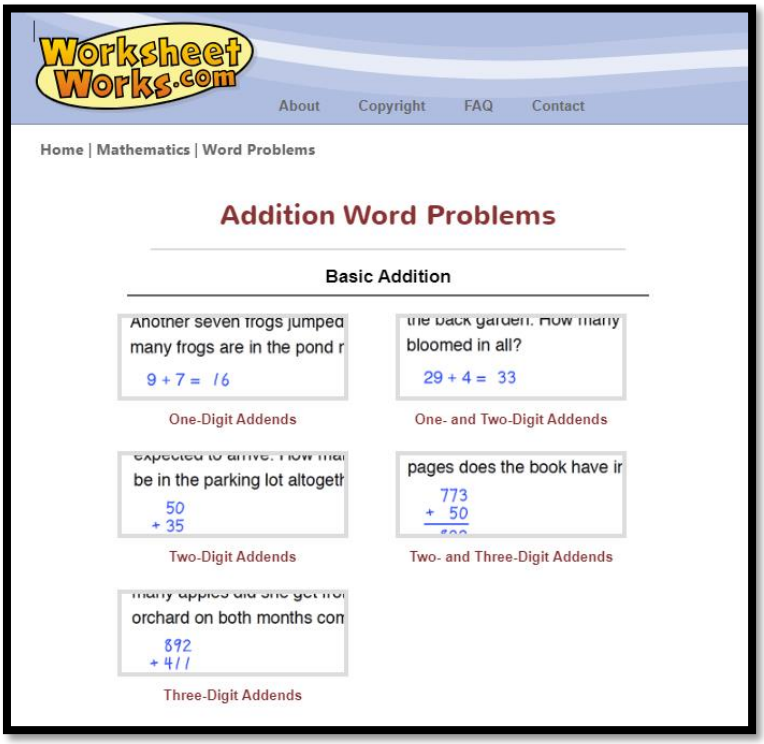
ในบทที่ 2 นี้จะมีผู้จัดทำได้ศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ผลงาน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ โดยในแต่ละผลงานจะมีข้อเด่น ข้อด้อย ที่แตกต่างกันโดยจะมีลักษณะเป็นดังนี้

2.1 WorkSheetWork

WorkSheetWork [1] เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยภายในเว็บไซต์มีเมนูให้เลือกใช้งาน ได้แก่ เมนูสำหรับเลือกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (ดังรูปที่ 2.1) เมนูสำหรับกำหนดจำนวนหลักของโจทย์ (ดังรูปที่ 2.2) และเมนูสำหรับปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของโจทย์ (ดังรูปที่ 2.3)



รูปที่ 2.1 หน้าเมนูสำหรับเลือกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ของเว็บไซต์ WorkSheetWork



รูปที่ 2.2 หน้าเมนูการเลือกจำนวนหลักของโจทย์ของเว็บไซต์ WorkSheetWork

รูปที่ 2.3 หน้าการดาวโหลดไฟล์เอกสารของเว็บไซต์ WorkSheetWork

ข้อเด่น

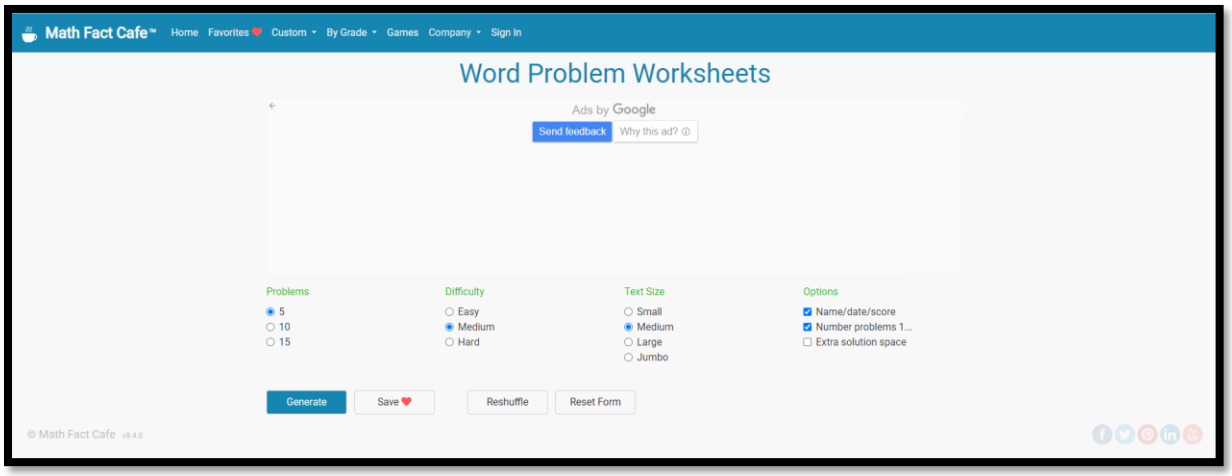
1) มีฟังก์ชันในการสร้างโจทย์ให้เลือกหลากหลาย เช่น เลือกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เลือกจำนวนหลัก เป็นต้น
2) สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้

ข้อด้อย

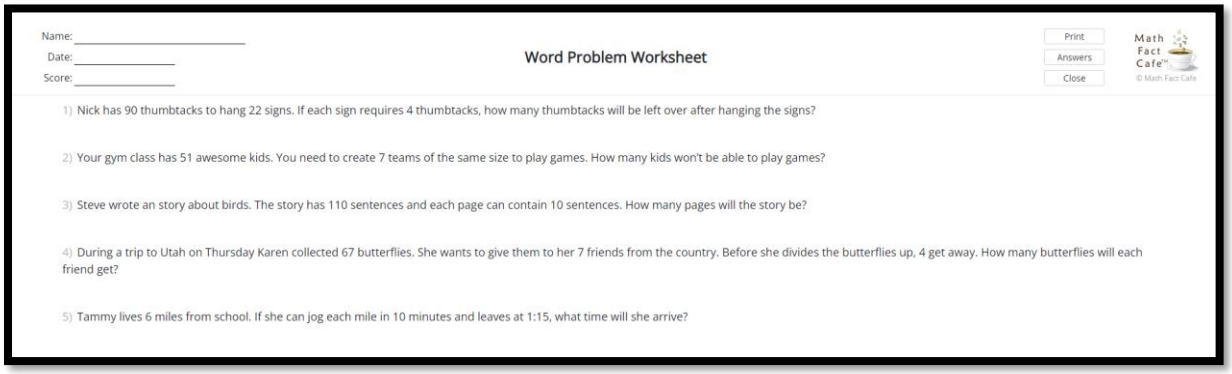
1) การสร้างโจทย์ไม่สามารถระบุตัวเลขที่ต้องการใช้ในโจทย์ปัญหาได้

2.2 Math Fact Cafe

Math Fact Cafe [2] เป็นเว็บไซต์สำหรับช่วยสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภายในตัวเว็บไซต์จะมีเมนูให้เลือก ได้แก่ เมนูสำหรับเลือกจำนวนข้อของโจทย์ ความยากง่ายของโจทย์ ขนาดข้อความ (ดังรูปที่ 2.4) และเมนูการปรับแต่งหัวกระดาษ (ดังรูปที่ 2.5)



รูปที่ 2.4 หน้าเมนูของเว็บไซต์ Math Fact Cafe



รูปที่ 2.5 หน้าการแสดงผลของเว็บไซต์ Math Fact Cafe

ข้อเด่น

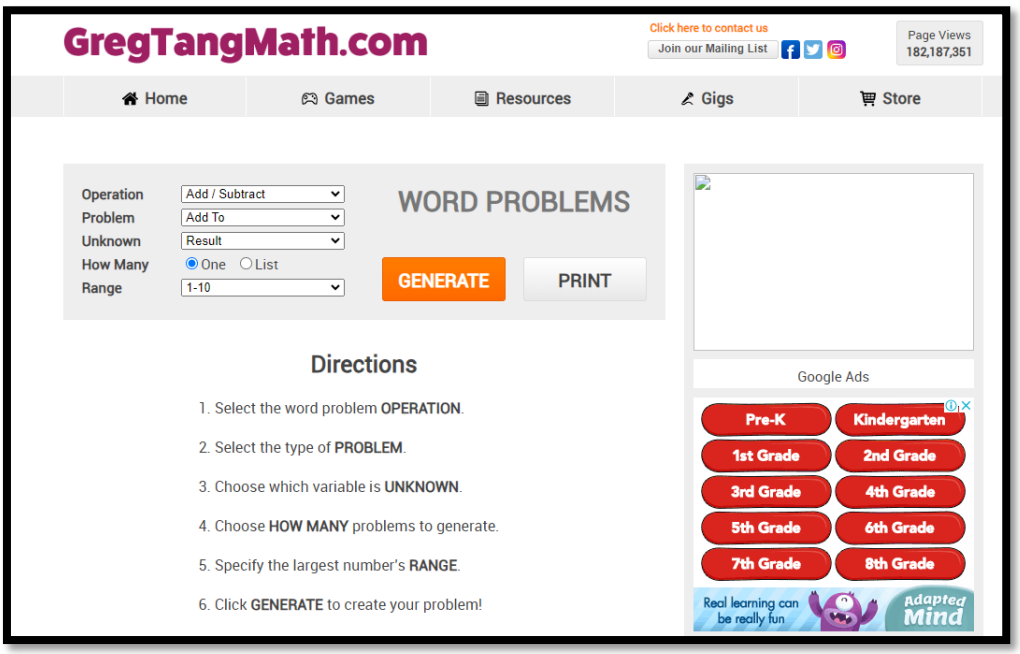
1) หน้าเมนูการสร้างโจทย์ดูใช้งานง่าย
2) มีให้เลือกระดับความยากของโจทย์
3) สามารถเลือกขนาดของตัวอักษรได้
4) สามารถดูเฉลยคำตอบได้

ข้อด้อย

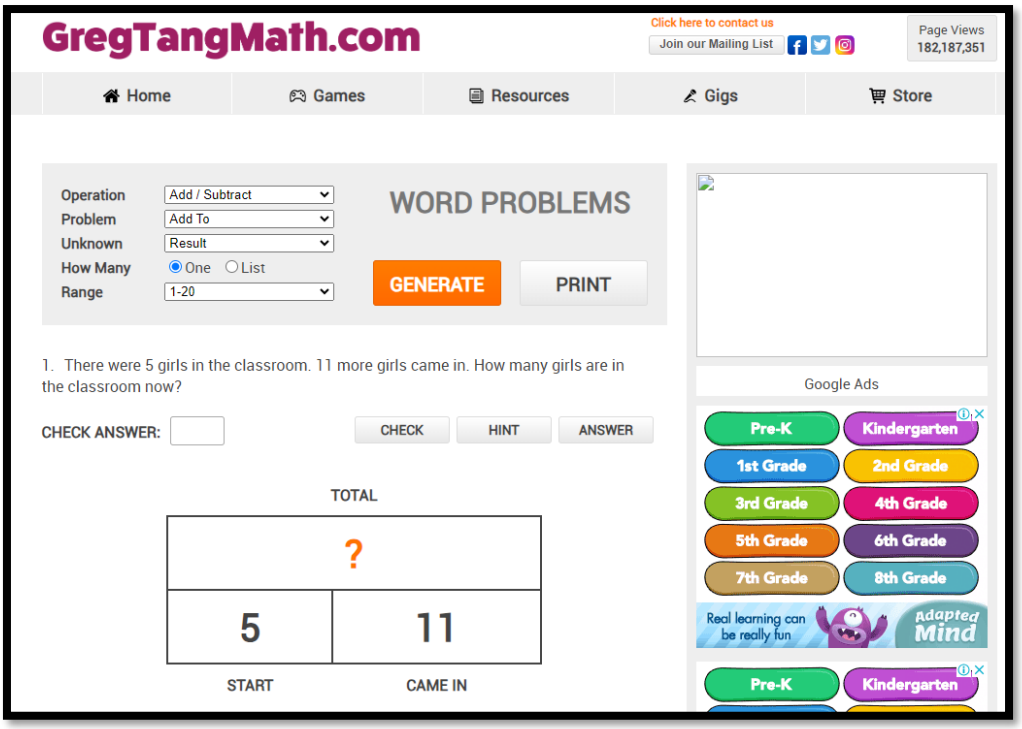
1) ระบบฟังก์ชันสำหรับการสร้างโจทย์ยังคงแสดงคำซ้ำอยู่บ่อยครั้ง

2.3 GregTangMath

GregTangMath [3] เป็นเว็บไซต์สำหรับช่วยสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ภายในตัวเว็บไซต์จะมีเมนูให้เลือก ได้แก่ เมนูสำหรับเลือกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ เลือกประเภทของโจทย์ปัญหา เลือกซ่อนค่าตัวแปร เลือกจำนวนข้อของโจทย์ เลือกจำนวนหลักของโจทย์ (ดังรูปที่ 2.6) และแสดงผลลัพธ์ (ดังรูปที่ 2.7)



รูปที่ 2.6 หน้าเมนูของเว็บไซต์ GregTangMath



รูปที่ 2.7 หน้าการแสดงผลของเว็บไซต์ GregTangMath

ข้อเด่น

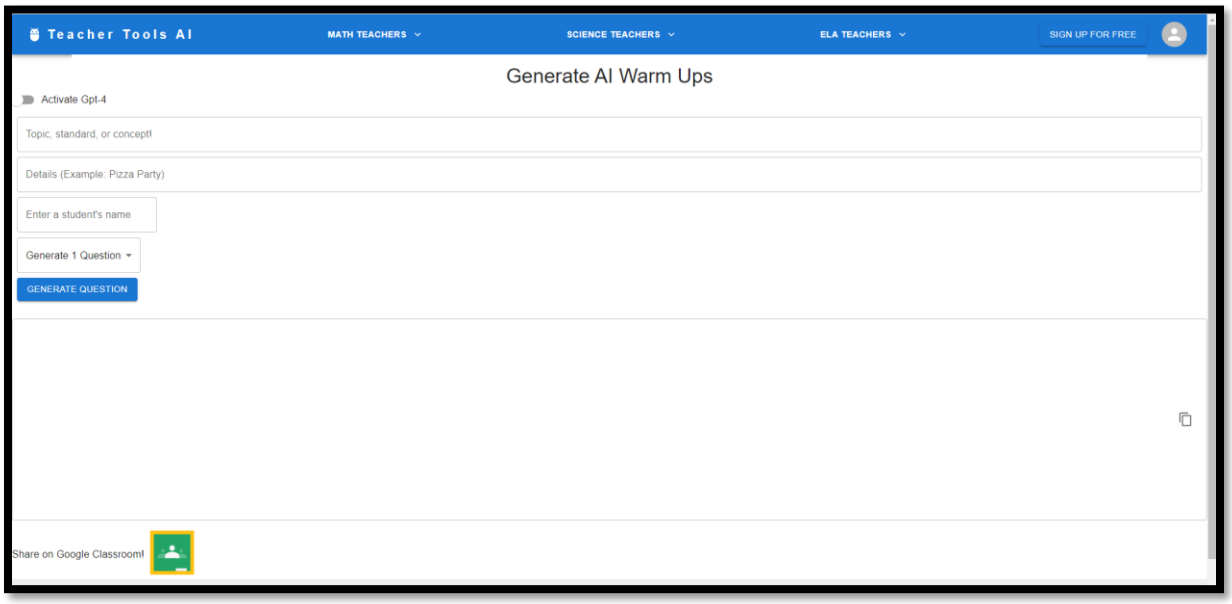
1) สามารถเลือกประเภทของโจทย์ปัญหาได้
2) สามารถเลือกทำเป็นโจทย์แบบสมการได้
3) สามารถเลือกจำนวนการแสดงผลของโจทย์ได้
4) สามารถดูคำใบ้ที่ใช้ในการแก้โจทย์ได้

ข้อด้อย

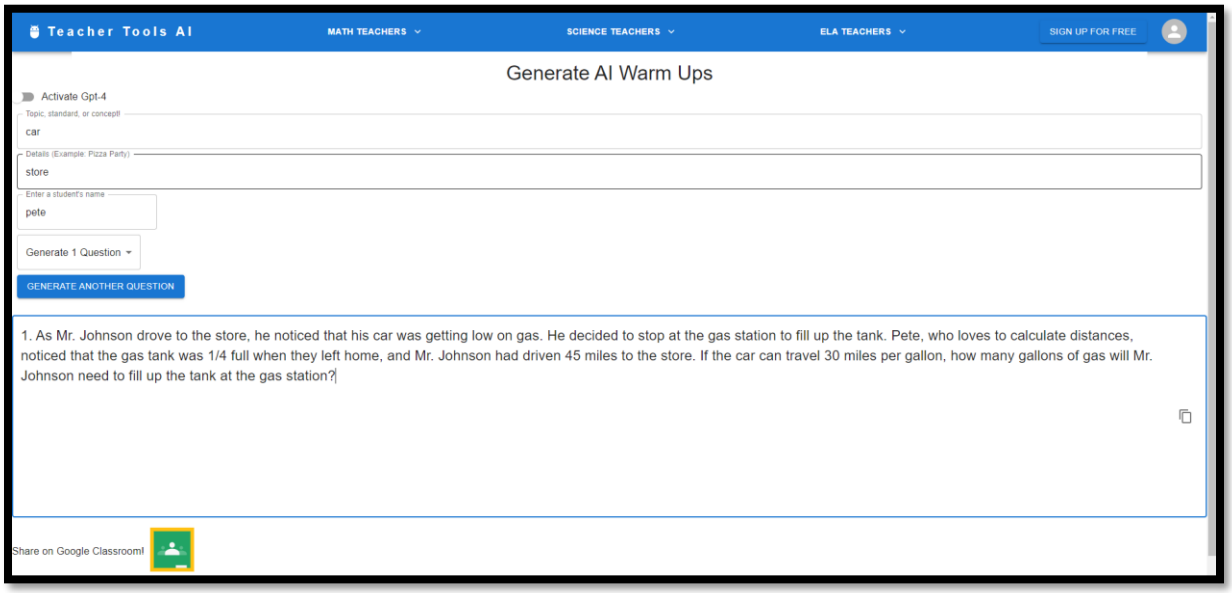
1) ระบบฟังก์ชันการสร้างโจทย์ยังไม่สามารถรองรับการกำหนดตัวเลขตามความต้องการของผู้ใช้ได้

2.4 TeacherToolsAi

TeacherToolsAi [4] เป็นเว็บไซต์สำหรับช่วยสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ AI ในการช่วยเขียน ภายในตัวเว็บไซต์จะมีช่องให้ใส่ข้อมูลได้แก่ ช่องสำหรับใส่หัวข้อที่จะใช้ในการสร้างโจทย์ ช่องสำหรับใส่รายละเอียดของโจทย์ ช่องสำหรับใส่ชื่อที่จะใช้ในการสร้างโจทย์พร้อมทั้งจำนวนข้อของโจทย์ (ดังรูปที่ 2.8) และแสดงผลลัพธ์ (ดังรูปที่ 2.9)



รูปที่ 2.8 หน้าเมนูของเว็บไซต์ TeacherToolsAi



รูปที่ 2.9 หน้าการแสดงผลของเว็บไซต์ TeacherToolsAi

ข้อเด่น

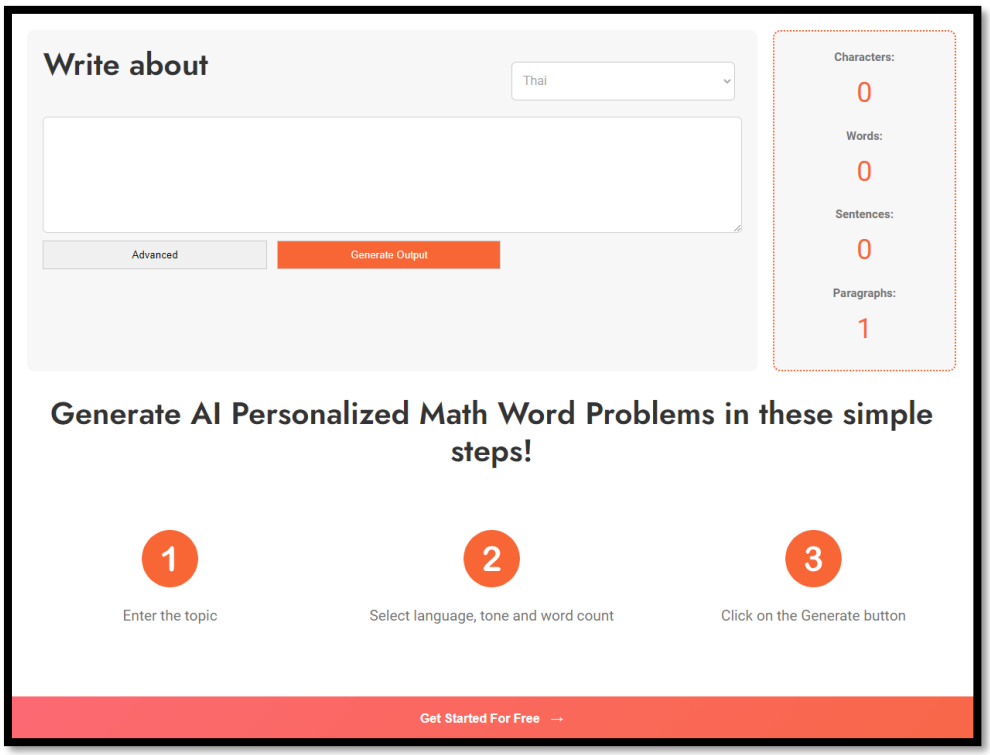
1) มีการนำ AI มาใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหา
2) สามารถกำหนดเค้าโครงของโจทย์ได้
3) สามารถแชร์โจทย์ที่ได้เข้า Google Classroom ได้

ข้อด้อย

1) ตัวเว็บไซต์จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถออกแบบ และสร้างโจทย์ได้อย่างเหมาะสม

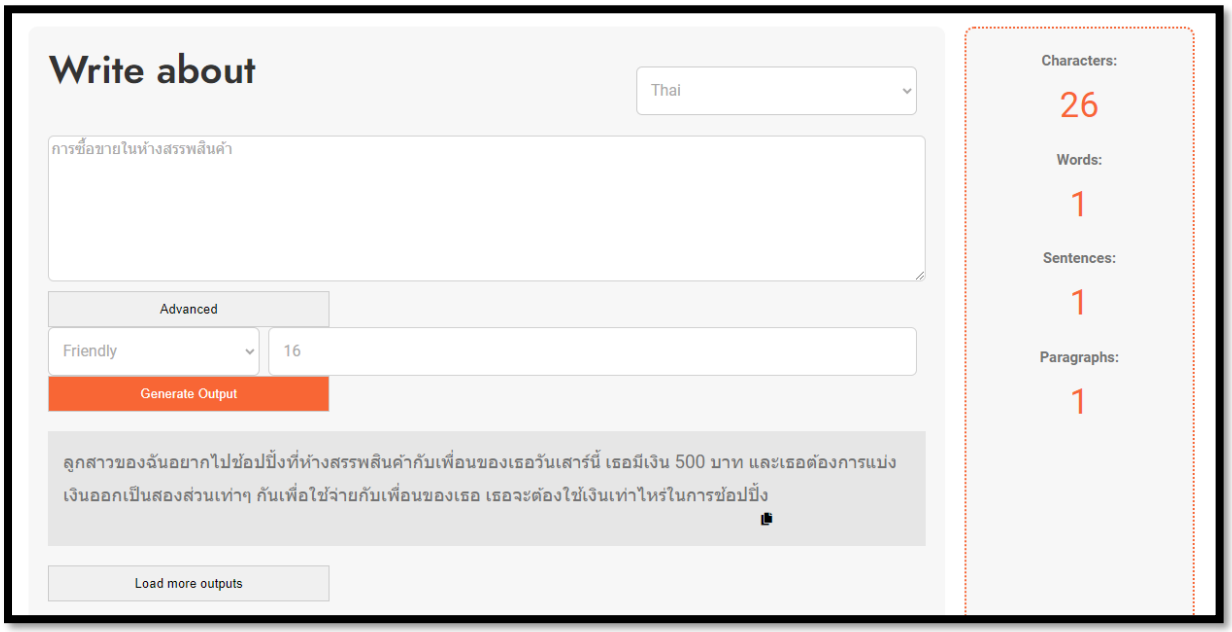
2.5 Writecream

Writecream [5] เป็นเว็บไซต์สำหรับช่วยสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้ AI ในการช่วยเขียน ภายในตัวเว็บไซต์จะมีช่องให้ใส่ข้อมูลได้แก่ ช่องสำหรับใส่ข้อมูลที่จะใช้ในการสร้างโจทย์ เมนูในการเลือกภาษาที่ใช้ในการสร้างโจทย์ (ดังรูปที่ 2.10) แสดงจำนวนข้อมูลต่าง ๆ ของโจทย์ และในเมนู Advance (ดังรูปที่ 2.11) พร้อมทั้งมีเมนูสำหรับเลือกระดับความยากง่ายของโจทย์ และขนาดของตัวอักษร (ดังรูปที่ 2.12)



รูปที่ 2.10 หน้าเมนูของเว็บไซต์ Writecream

รูปที่ 2.11 หน้าจอการแสดงผลตัวเลือก Advance ของเว็บไซต์ Writecream



รูปที่ 2.12 หน้าการการแสดงผลของเว็บไซต์ Writecream

ข้อเด่น

1) มีการนำ AI มาใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหา
2) สามารถเลือกภาษาที่ใช้ในการสร้างโจทย์ปัญหาได้
3) โจทย์ปัญหาที่สร้างขึ้นมีลักษณะสั้น กระชับ และเข้าใจได้ง่าย
4) สามารถกำหนดเค้าโครงของโจทย์ปัญหาได้

ข้อด้อย

1) เว็บไซต์ยังขาดความหลากหลายในตัวเลือกสำหรับการสร้างโจทย์

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้ผู้จัดทำของทฤษฎี และความรู้ที่เกี่ยวข้องที่จะใส่ในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิจัยนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

จากงานวิจัยของ วราลักษณ์ อินต๊ะวงศ์ [6] ได้กล่าวว่า โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นสถานการณ์ที่ประกอบด้วยจำนวนตัวเลข และข้อความที่ก่อให้เกิดปัญหา ผู้เรียนต้องตัดสินใจเลือกใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์มาแก้ปัญหานั้น ซึ่งต้องใช้ความสามารถในการคิดคำนวณ ความรู้ความเข้าใจในการอ่านโจทย์ประกอบการพิจารณา โดยมีวิธีคิดเป็นกระบวนการตามลำดับขั้นตอน มีการวางแผน ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา

โดย เฮนเดอร์สัน และพิงกริ [7] ได้กล่าวว่า โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หมายถึง สถานการณ์หรือคำถามที่ต้องการคำตอบเป็นปริมาณหรือจำนวนซึ่งผู้แก้ปัญหาจะแก้ปัญหาได้ต้องใช้วิธีการทีเหมาะสมกับสภาพของปัญหา ใช้ความรู้ และประสบการณ์ประกอบกับการตัดสินใจของผู้แก้ปัญหาเอง

โดยงานวิจัยของ ไพสิน มหาวรรณ์ [8] พบว่าโจทย์ปัญหาการบวกมีรูปแบบของโจทย์ปัญหาหลัก ๆ อยู่ 2 รูปแบบ คือ โจทย์ปัญหาการบวกที่โจทย์กำหนดจำนวน ให้สองจำนวนแล้วถามหาผลรวมของจำนวนทั้งสองจำนวน เป็นลักษณะของการใช้สถานการณ์หรือข้อความต่าง ๆ แต่มีคำที่ใช้ ร่วมกันที่แสดงความหมายการบวก ตัวอย่างเช่น พ่อมีส้ม 5 ผล ซื้อมาเพิ่มอีก 4 ผล รวมมีส้มทั้งหมดกี่ผล และโจทย์ปัญหาการบวกแบบ ใช้ความสัมพันธ์กับการลบ โดยโจทย์ลักษณะนี้จะกำหนดจำนวนมาจำนวนหนึ่ง และผลต่างมา โดยจะหาผลลัพธ์เป็นจำนวนอีกจำนวนหนึ่ง ตัวอย่างเช่น พี่มีเงิน 50 บาท น้องมีเงินมากกว่าพี่ 15 บาท น้องมีเงินเท่าไร

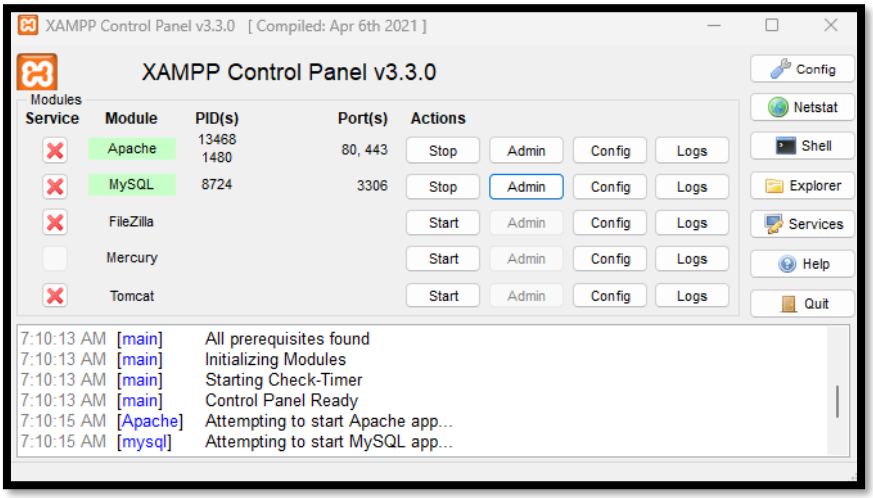
โจทย์ปัญหาการลบ มีรูปแบบของโจทย์ปัญหาหลัก ๆ อยู่ 3 รูปแบบ คือ โจทย์ปัญหาการลบแบบที่โจทย์กำหนดจำนวน จำนวนหนึ่ง และจำนวนที่หักออกหรือเอาออกไป แล้วถามถึงจำนวนที่เหลือ ตัวอย่างเช่น เลี้ยงหมา และแมวรวมกัน 20 ตัว เป็นหมา 15 ตัวเป็นแมวกี่ตัว โจทย์ปัญหาการลบที่โจทย์กำหนดจำนวนสองจำนวนมาให้แล้วถามผลต่าง ตัวอย่างเช่น ลุงมีสุนัข 35 ตัว แม่มีสุนัขน้อยกว่าลุง 10 ตัว แม่มีสุนัขน้อยกว่าพ่อกี่ตัว และโจทย์ปัญหาการลบที่โจทย์กำหนดผลต่างของจำนวนทั้งสองจำนวน และจำนวนใดจำนวนหนึ่งมาให้แล้วถามจำนวนที่เหลือ ตัวอย่างเช่น มานะมีรถ 6 คัน มานีมีรถน้อยกว่า 3 คัน มานีมีรถกี่คัน

โจทย์ปัญหาการคูณ โจทย์ปัญหาการคูณมีรูปแบบของโจทย์ปัญหาหลัก ๆ อยู่ 1 รูปแบบ คือ โจทย์ปัญหาการคูณที่โจทย์กำหนดจำนวนกลุ่ม และจำนวนสมาชิกในกลุ่มแล้วถามหาจำนวนสมาชิกทั้งหมด ตัวอย่างเช่น มีมะนาว 5 ถุง ถุงละ 7 ผล รวมมีส้มกี่ผล

โจทย์ปัญหาการหาร โจทย์ปัญหาการหารมีรูปแบบของโจทย์ปัญหาหลัก ๆ อยู่ 2 รูปแบบคือ โจทย์ปัญหาการหารที่โจทย์กำหนดจำนวน ทั้งหมดที่จะนำมาแบ่งหรือจัดกลุ่มใหม่ ตัวอย่างเช่น มีแก้ว 30 ใบ จัดเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5 กลุ่ม จะได้กี่กลุ่ม และเหลือแก้วกี่ใบ และจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มที่จะแบ่งหรือจัดกลุ่มแล้วถามหาจำนวนกลุ่มที่แบ่งได้ ตัวอย่างเช่น มีไข่ไก่อยู่ 50 แบ่งเป็น 10 กองกองละเท่า ๆ กันจะได้กองละกี่ฟอง

3.2 XAMPP

การใช้งาน XAMPP [9] ถูกนำมาใช้ในการจำลองมจำลอง Web Server ทำให้สามารถทดสอบเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรม XAMPP ประกอบด้วย Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานสำหรับออกแบบเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยมีการใช้งานหลัก ๆ คือ Apache ใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ มีหน้าที่สำคัญในการจัดการคำขอจากผู้ใช้ และส่งคืนข้อมูล เช่น หน้าเว็บ HTML ไปยังเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และ MySQL ใช้เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูล ทำหน้าที่จัดเก็บ เพิ่ม และแก้ไขข้อมูล (ดังรูปที่ 3.1)



รูปที่ 3.1 XAMPP

3.2 Flask

Flask [10] คือ Framework ที่ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่รองรับ Web Server Gateway Interface (WSGI) เป็นวิธีที่เว็บเซิร์ฟเวอร์สื่อสารกับเว็บแอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเพื่อดำเนินการตาม request เดียว ซึ่งจะอยู่ใน Framework ของภาษา Python และ Flask ยังเป็น Framework ที่ออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีฟังก์ชันเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

สำหรับขั้นตอนในการติดตั้ง และใช้งาน Flask สามารถทำได้ดังนี้

1) เริ่มจากใช้ venv ช่วยในการจัดการ Environment แล้วจึง Install Library (ดังรูปที่ 3.2)

2) หลังจากติดตั้งสำเร็จ ให้ทำการนำโค้ดตัวอย่าง (ดังรูปที่ 3.3) ไปใส่ในไฟล์ app.py เมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว ให้เซฟในชื่อไฟล์ app.py แล้วไปที่ shell พิมพ์คำสั่ง (ดังรูปที่ 3.3) เพื่อสั่ง Flask ให้รันโปรแกรมขึ้นมา หลังจากนั้นเปิด Web Browser ไปที่ http://127.0.0.1:5000/ จะเห็นหน้าเว็บแอปพลิเคชัน (ดังรูปที่ 3.4)

```
python3 -m venv venv
. venv/bin/activate
pip install flask
```

รูปที่ 3.2 การติดตั้ง Flask

```
1  from flask import Flask
2  app = Flask(__name__)
3
4  @app.route('/')
5  def hello_world():
6      return 'Hello, world!'
```

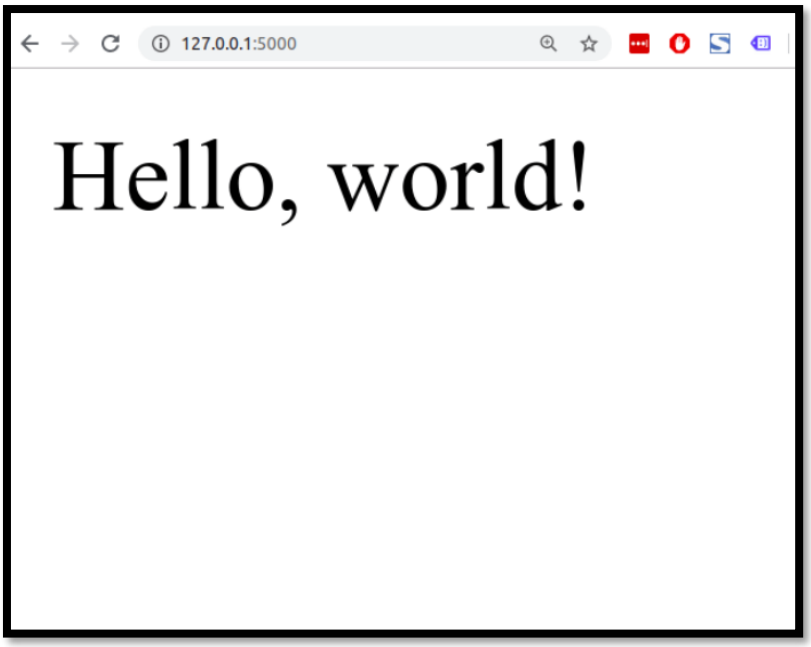
รูปที่ 3.3 ตัวอย่างโค้ดของ Flask

```
export FLASK_APP=app.py
flask run
```

Output

```
 * Serving Flask app "app.py"
 * Environment: production
   WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment.
   Use a production WSGI server instead.
 * Debug mode: off
 * Running on http://127.0.0.1:5000/ (Press CTRL+C to quit)
```

รูปที่ 3.4 คำสั่งการ Run Flask



รูปที่ 3.5 หน้าเว็บแอปพลิเคชันหลัง Run Flask

3.4 Firebase

Firebase [11] เป็นแพลตฟอร์มของบริษัท Google ที่มีเครื่องมือ และบริการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันแบบ Real-time ได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว ซึ่งนักพัฒนาสามารถนำไปใช้งานเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ง่าย และไม่ต้องใช้เวลานานในการจัดการ Server และ Infrastructure ของแอปพลิเคชันด้วยตัวเอง Firebase เป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้กับหลายภาษาโปรแกรมมิ่ง เช่น JavaScript, Swift, Kotlin, Java, Python และ อื่น ๆ ทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเองได้อย่างสะดวก และ Firebase ยังมี SDK ที่ช่วยให้การใช้งาน Firebase ในแต่ละภาษาได้อย่าง รวดเร็ว และง่ายต่อการเรียนรู้ และใช้งาน มีบริการให้ใช้หลายอย่าง โดยเราได้นำบริการของ Firebase มาใช้ในโครงงาน ดังนี้

3.4.1 Firebase Realtime Database

Firebase Realtime Database เป็นฐานข้อมูล NoSQL ที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ JSON และข้อมูลจะถูกซิงค์แบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่ ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับแอปที่ต้องการอัปเดตข้อมูลทันที เช่น แอปที่ต้องการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยเมื่อข้อมูลในฐานข้อมูลเปลี่ยนแปลง ข้อมูลจะถูกอัปเดตไปยังอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อทันที

รูปที่ 3.6 ตัวอย่าง Firebase Realtime Database

จากรูปที่ 3.6 มีการเก็บข้อมูลโดยใช้ Firebase Realtime Database ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลใน Database ข้อมูล Database ในเครื่องอื่น ๆ ก็จะถูกแก้ไขแบบเรียลไทม์

```
config = {
    "apiKey": "AIzaSyANjn9wPeoV07Y7XxuGKDIoK8yerNN9LQI",
    "authDomain": "mathprob-cfefb.firebaseapp.com",
    "databaseURL": "https://mathprob-cfefb-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app",
    "storageBucket": "mathprob-cfefb.appspot.com"
}
```

รูปที่ 3.7 การกำหนดค่าใน Firebase

จากรูปที่ 3.7 เป็นการกำหนดค่า (Configuration) สำหรับการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับ Firebase โดยใช้ Firebase SDK เพื่อให้แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ Firebase เช่น Realtime Database, Authentication, Storage เป็นต้น

3.4.2 Firebase Authentication

Firebase Authentication เป็นบริการที่ช่วยให้นักพัฒนาจัดการระบบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียน การเข้าสู่ระบบ หรือการจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ โดยรองรับการยืนยันตัวตนหลากหลายรูปแบบ เช่น อีเมล/รหัสผ่าน, Google เป็นต้น

รูปที่ 3.8 ตัวอย่างการกำหนดค่าแอดมิน

จากรูปที่ 3.8 เป็นการเก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยจะสามารถตั้งค่าการเป็นแอดมินได้ภายในหน้าการแสดงข้อมูลนี้

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทที่ 4 จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ ของโครงงานวิจัยนี้ และแผนการดำเนินงานขั้นต่อไปตามลำดับ ซึ่งจะแสดงในรูปแบบของตารางเวลาตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการทำโครงงานจนถึงขั้นตอนสิ้นสุด

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของโครงงาน

ขั้นตอนนี้จะเป็นการศึกษา และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบงาน ผลงานที่เกี่ยวข้องแล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบ และกำหนดขอบเขตของโครงงาน

4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนนี้จะเป็นการศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน โดยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการกับฐานข้อมูล การแปลงสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์มาเป็นตัวอักษร และการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

4.1.3 การออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรม

ขั้นตอนนี้จะเป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาตั้งแต่ขั้นตอนแรกมาใช้งานอย่างเหมาะสม

4.1.4 ทดสอบและปรับปรุง

ขั้นตอนนี้จะเป็นการทดสอบเว็บแอปพลิเคชันที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นและตรวจสอบข้อผิดพลาด และทำการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดของตัวเว็บแอปพลิเคชัน

4.1.5 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

ขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดทำเอกสารประกอบโครงงานตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

4.2 แผนการดำเนินงาน

ในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อธิบายแผนการดำเนินงานในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์โดยแบ่งเป็นหัวข้อ และระยะเวลาในการทำ (ดังตารางที่ 4.1)

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

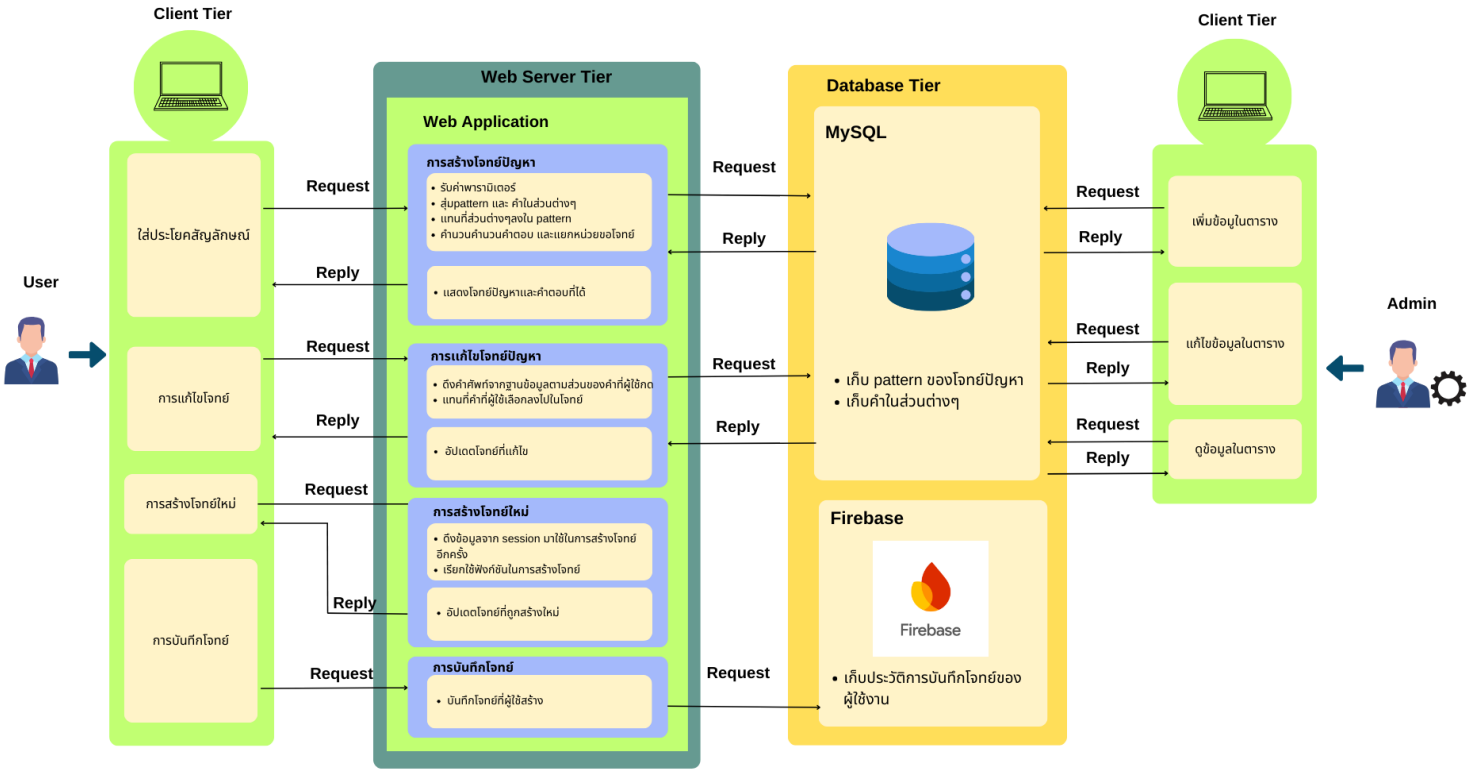
ขั้นตอนและการดำเนินงาน	**เดือน**							
	เม.ย. 67	**พ.ค. 67**	**มิ.ย. 67**	**ก.ค. 67**	**ส.ค. 67**	**ก.ย 67**	**ต.ค. 67**	**พ.ย. 67**
รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตขอโครงงาน	↔	↔						
ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง	↔	↔						
การออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรม	↔	↔	↔					
พัฒนาระบบ				↔	↔	↔	↔	
ทดสอบและปรับปรุง					↔	↔	↔	
จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน			↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทที่ 5 นี้จะอธิบายสถาปัตยกรรมของระบบงาน การเชื่อมต่อกันของงานในแต่ละส่วน และผังการทำงานของการสร้างโจทย์ปัญหาตามสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

ระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ถูกออกแบบ และพัฒนาขึ้นในลักษณะของ Web Application โดยจะมี ผู้ใช้งานระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือผู้ใช้งานทั่วไป และจัดการระบบแอดมิน (ดังรูปที่ 5.1)



รูปที่ 5.1 การทำงานของสถาปัตยกรรมระบบ

จากรูปที่ 5.1 ระบบนี้ถูกออกแบบมาให้มีโครงสร้างแบบสามระดับ หรือที่เรียกว่า Three-Tier Architecture ซึ่งแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็น 3 ชั้นหลัก ได้แก่ Client Tier, Web Server Tier, และ Database Tier โดยโครงสร้างนี้ช่วยให้การทำงานทั้งสามชั้นทำงานร่วมกันเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้ และผู้ดูแลระบบ Admin ดังนี้

1) Client Tier ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และผู้ดูแลระบบ Admin โดยผู้ใช้สามารถส่งคำร้องขอ Request และรับผลตอบกลับ Reply ได้โดยตรง คำร้องขอของผู้ใช้งานครอบคลุมหลายลักษณะ เช่น การสร้างโจทย์ปัญหา การแก้ไขโจทย์ปัญหา การสร้างโจทย์ใหม่ และการบันทึกโจทย์ ในขณะเดียวกันผู้ดูแลระบบ Admin จะมีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูล ได้แก่ การเพิ่มข้อมูลใหม่ในระบบ การแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ และการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล

2) Web Server Tier เป็นชั้นกลางที่ทำหน้าที่ประมวลผลคำร้องขอทั้งหมดจาก Client Tier และเชื่อมโยงกับ Database Tier เพื่อดึงหรือจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็น Web Server Tier มีบทบาทสำคัญในการรองรับคำร้องขอ และให้บริการฟังก์ชันต่าง ๆ ของระบบ ได้แก่

2.1) การสร้างโจทย์ปัญหา: ระบบจะรับข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งเข้ามา และวิเคราะห์ข้อความเพื่อค้นหา Pattern หรือคำในฐานข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้

2.2) การแก้ไขโจทย์ปัญหา: Web Server จะตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตโจทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

2.3) การสร้างโจทย์ใหม่: ระบบจะใช้ข้อมูลใน session ของผู้ใช้เพื่อสร้างโจทย์ใหม่ พร้อมช่วยเลือกโจทย์ที่เหมาะสม และนำมาแทนที่ข้อมูลเดิม

2.4) การบันทึกโจทย์: ระบบจะช่วยบันทึกสถานะของโจทย์ที่ผู้ใช้ต้องการเก็บไว้ Web Server Tier ทำหน้าที่เหมือน "ตัวประสานงาน" ที่ทำให้ Client Tier และ Database Tier ทำงานร่วมกัน และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

3) Database Tier เป็นชั้นจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของระบบ โดยแบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วน ได้แก่

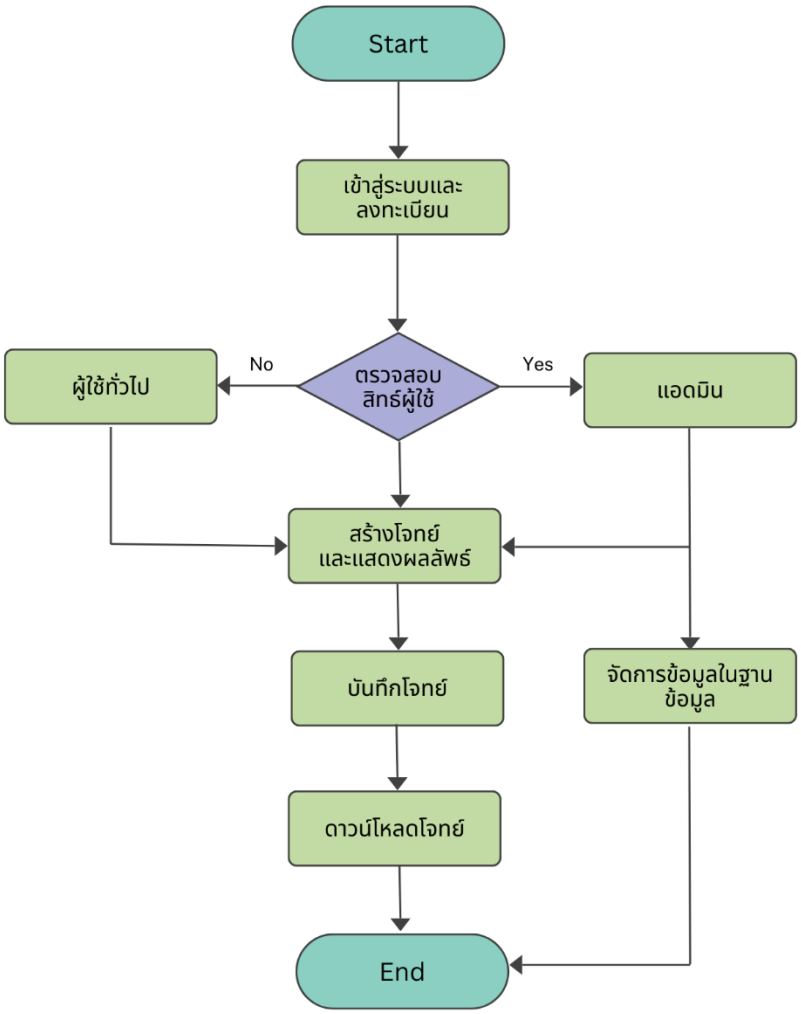
3.1) MySQL: ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น Pattern ของโจทย์ปัญหาที่ผู้ใช้งานรายงานเข้ามา รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโจทย์

4.1) Firebase: ใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เช่น ประวัติการบันทึกโจทย์ของผู้ใช้ ซึ่ง Firebase มีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงบ่อย และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ฐานข้อมูลทั้งสองนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้ระบบสามารถจัดการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยข้อมูลที่มีโครงสร้างจะเก็บใน MySQL และข้อมูลเรียลไทม์จะจัดเก็บใน Firebase

5.2 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

เว็บแอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในบทบาทผู้ใช้งานทั่วไป และผู้ดูแลระบบ Admin โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการโจทย์คณิตศาสตร์ ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างโจทย์ การบันทึกข้อมูล การดาวน์โหลดเอกสาร และการจัดการฐานข้อมูลคำศัพท์ที่ใช้ในโจทย์

จากรูปที่ 5.2 เป็น Flowchart ของขั้นตอนการทำงานของระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะแสดงการทำงานของระบบโดยรวมโดยเริ่มจากให้ผู้ใช้ทำการลงทะเบียน และเข้าสู่ระบบจากนั้นเว็บแอปพลิเคชันจะทำการแยกระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปกับแอดมิน หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าเว็บ แอปพลิเคชันการใช้งานโดยจะให้ผู้ใช้เลือกการนำเข้าประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างการกรอกประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ หรือ การสุ่มตัวเลขเพื่อใช้เป็นประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ โดยหลังจากที่เว็บแอปพลิเคชันได้รับข้อมูลจากผู้ใช้งานแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยเริ่มจากการแยกตัวเลข และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ออกจากกัน หลังจากนั้นจะทำการสุ่ม Pattern โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งาน และจะทำการสุ่มคำเพื่อนำมาแทนที่ในส่วนต่าง ๆ ของ Pattern พร้อมทั้งแทนที่ตัวเลขที่ได้รับมาจากผู้ใช้งานลงใน Pattern เพื่อให้ได้โจทย์ปัญหาที่สมบูรณ์ และทำการแสดงโจทย์ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ได้นำไปใช้งานจึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการ



รูปที่ 5.2 Flowchart การทำงานของระบบ

5.3 ฐานข้อมูล

โดยเว็บแอปพลิเคชันมีการเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ Database และ Firebase โดยจะแยกการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ตามลักษณะของการใช้งานดังนี้

5.3.1 Database

ในส่วนของ Database จะถูกเรียกใช้งานโดยฟังก์ชันการสร้างโจทย์ และฟังก์ชันการแก้ไขโจทย์ โดยจะทำหน้าที่เก็บ Pattern และคำในส่วนต่าง ๆ

Pattern

ในส่วนของตาราง Pattern ทำหน้าที่เก็บ Pattern ของโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้สำหรับการสร้างโจทย์โดยแยกตามชนิดของสิ่งที่อยู่ในโจทย์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ โดยประกอบไปด้วยคอลัมน์ ลำดับ, Pattern, ชนิดโจทย์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ดังตารางที่ 5.3

ตารางที่ 5.3 ตัวอย่าง Pattern

ลำดับ	Pattern	ชนิดโจทย์	สัญลักษณ์
1	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X ผล (คำกริยา)อีก Y ผล ตอนนี้มีผลไม้กี่ผล?	fruit	add
2	(คำนาม)เก็บ(กรรม)มาจากสวน X ผล (คำกริยา)(คำนาม)อีก Y ตอนนี้มีผลไม้อยู่กี่ผล?	fruit	add
3	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X กล่อง แต่ละกล่องมี Y ผล ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ผล?	fruit	multiply
4	มี(กรรม) X (ลักษณะนาม) (คำกริยา)กับ(คำนาม) Y คน จะได้คนละกี่ชิ้น?	object	divide
5	(คำนาม)มี(กรรม)จำนวน X (ลักษณะนาม) (ลักษณะนาม)ละ Y ผล มี(กรรม)ทั้งหมดกี่ผล?	fruit	multiply
6	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X ชิ้น (คำกริยา)(คำนาม) Y ชิ้น ตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไร?	object	add
7	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X คัน (คำกริยา) Y คัน ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คัน?	vehicle	add
8	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X ตัว (คำกริยา) Y ตัว ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัว?	animal	add
9	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X ต้น (คำกริยา) Y ต้น ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ต้น?	plant	add
10	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X จาน (คำกริยา) Y จาน ตอนนี้มีทั้งหมดกี่จาน?	food	add
11	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X ชิ้น (คำกริยา) Y ชิ้น ตอนนี้เหลือทั้งหมดกี่ชิ้น?	object	minus
12	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X ผล (คำกริยา)อีก Y ผล ตอนนี้มีผลไม้กี่ผล?	food	minus
13	(คำนาม)เก็บ(กรรม)มาจากสวน X ผล (คำกริยา)(คำนาม)อีก Y ตอนนี้มีผลไม้อยู่กี่ผล?	food	minus
14	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X คัน (คำกริยา) Y คัน ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คัน?	vehicle	minus
15	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X ตัว (คำกริยา) Y ตัว ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัว?	animal	minus
16	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X ต้น (คำกริยา) Y ต้น ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ต้น?	plant	minus
17	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X จาน (คำกริยา) Y จาน ตอนนี้มีทั้งหมดกี่จาน?	food	minus
18	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X กล่อง แต่ละกล่องมี Y ชิ้น ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ชิ้น?	object	multiply
19	(คำนาม)มีกรง(กรรม)จำนวน X (ลักษณะนาม) (ลักษณะนาม)ละ Y ตัว ตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัว?	animal	multiply
20	(คำนาม)มี(กรรม)อยู่ X คัน แต่ละคันมี Y ล้อ ตอนนี้มีล้อทั้งหมดกี่ล้อ?	vehicle	multiply

คำนาม

ในส่วนของคำนามใช้เก็บคำนามเพื่อใช้แทนที่ในโจทย์ปัญหา ประกอบไปด้วยคอลัมน์ลำดับ และคำนามดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ตัวอย่างคำนาม

ลำดับ	คำนาม
1	พ่อ
2	แม่
3	พี่
4	น้อง
5	พี่สาว
6	น้องสาว
7	คุณปู่
8	คุณย่า
9	คุณตา
10	คุณยาย

คำกริยา

ในส่วนของคำกริยาใช้เก็บคำกริยาเพื่อใช้แทนที่ในโจทย์ปัญหา ประกอบไปด้วยคอลัมน์ ลำดับ, คำกริยา สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 ตัวอย่างคำกิริยา

ลำดับ	คำกริยา	สัญลักษณ์
1	ซื้อมาให้	add
2	เพิ่ม	add
3	ได้รับมาจาก	add
4	ขายให้	minus
5	เอาออกไป	minus
6	ทิ้งไป	minus
7	แบ่งให้	divide
8	แบ่งไปให้	divide
9	แบ่งให้กับ	divide
10	ต้องการแบ่งให้	divide

กรรม

ในส่วนกรรมใช้เก็บกรรมเพื่อใช้แทนที่ในโจทย์ปัญหา ประกอบไปด้วยคอลัมน์ ลำดับ, กรรม และชนิดโจทย์ทางคณิตศาสตร์ดังตารางที่ 5.6

ตารางที่ 5.6 ตัวอย่างกรรม

ลำดับ	กรรม	ชนิดโจทย์
1	ปากกา	object
2	รองเท้า	object
3	คุกกี้	food
4	แพนเค้ก	food
5	จักรยาน	vehicle
6	ขนมปังฝรั่งเศส	food
7	มะละกอ	fruit
8	ควาย	animal
9	หนังสือ	object
10	สมุด	object

ลักษณะนาม

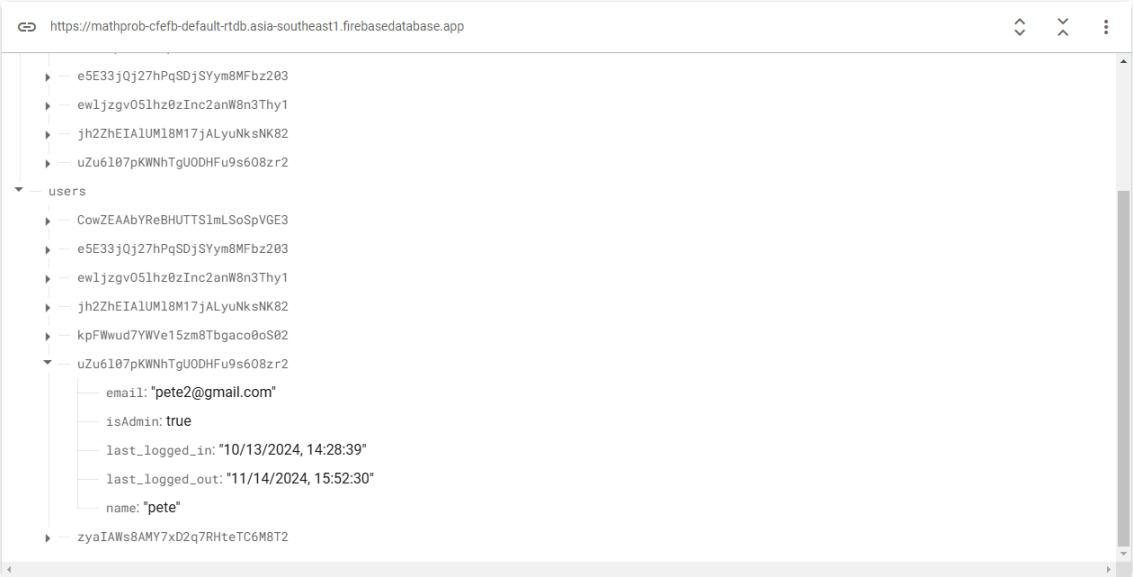
ในส่วนของลักษณะนามใช้เก็บลักษณะนามเพื่อใช้แทนที่ในโจทย์ปัญหา ประกอบไปด้วยคอลัมน์ ลำดับ, ลักษณะนาม , ชนิดโจทย์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ดังตารางที่ 5.7

ตารางที่ 5.7 ตัวอย่างลักษณะนาม

ลำดับ	ลักษณะนาม	ชนิดโจทย์	สัญลักษณ์
1	กล่อง	fruit	multiply
2	แพ็ค	fruit	multiply
3	ชิ้น	object	divide
4	อัน	object	divide
5	กล่อง	object	multiply
6	คัน	vehicle	multiply
7	กรง	animal	multiply
8	ถาด	food	multiply
9	ลูก	fruit	divide
10	คัน	vehicle	divide

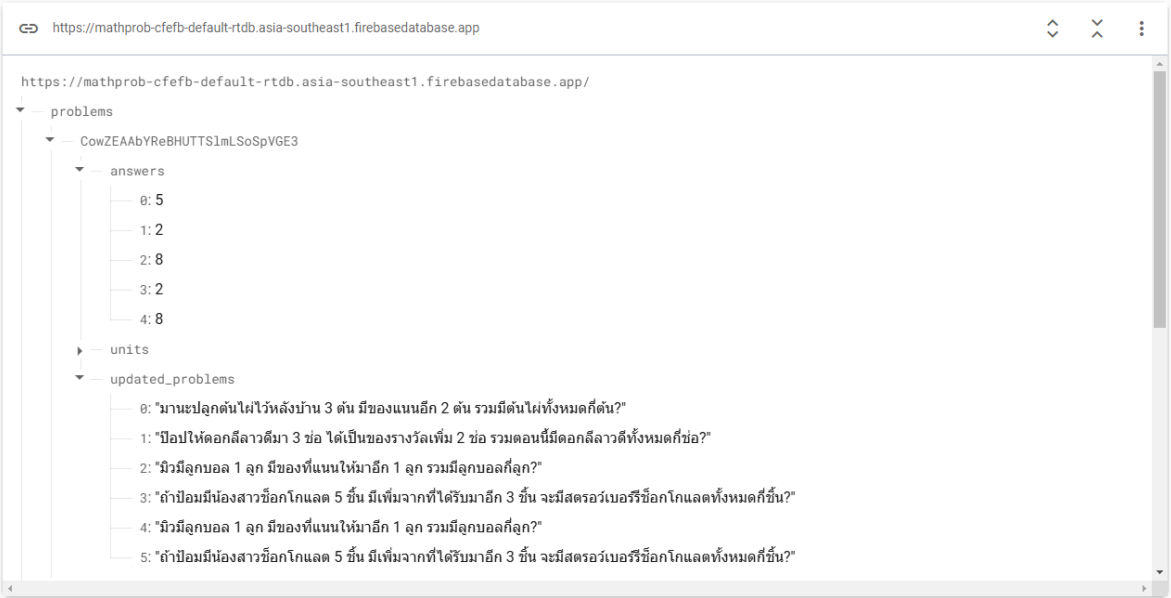
5.3.2 Firebase

Firebase ถูกนำมาใช้ในเว็บแอปพลิเคชันเพื่อจัดการข้อมูล รวมถึงการเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องดังรูปที่ 5.3 ข้อมูลจะถูกเก็บใน Firebase Realtime Database ซึ่งช่วยให้ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์ และแสดงข้อมูลเฉพาะบุคคลได้ Firebase ยังถูกใช้สำหรับการจัดเก็บชุดโจทย์คณิตศาสตร์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้น เช่น โจทย์ คำตอบ หน่วย และวันที่บันทึกได้ดังรูปที่ 5.4 โดยผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลกลับมาแสดงในหน้าประวัติการสร้างโจทย์ได้แบบเรียลไทม์



รูปที่ 5.3 Firebase บอกสถานะข้อมูลของผู้ใช้งาน

จากรูปที่ 5.3 เป็นรูปของการแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานที่ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาโดยจะทำการเก็บไว้ใน Firebase โดยจะมีการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น อีเมลของผู้ใช้งาน สถานะแอดมิน การล็อกอินครั้งล่าสุด การ Log out ครั้งล่าสุด และชื่อผู้ใช้งาน โดยจะเก็บแยกตามผู้ใช้งานแต่ละคน

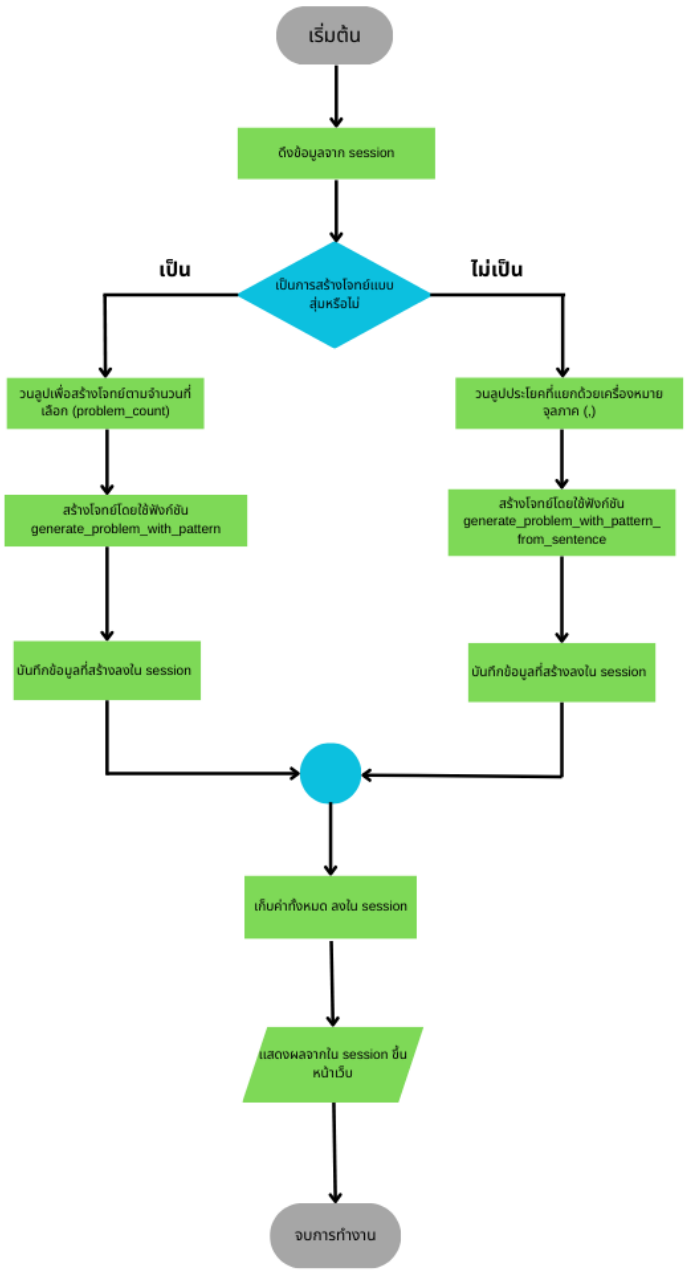


รูปที่ 5.4 Firebase สำหรับเก็บข้อมูล

จากรูปที่ 5.4 เป็นรูปของการแสดงข้อมูลประวัติการบันทึกโจทย์ของผู้ใช้งานแต่ละคน โดยจะมีการเก็บคำตอบ และโจทย์ที่สร้าง ตามที่ผู้ใช้งานได้บันทึกเอาไว้

5.4 การสร้างโจทย์

จากรูปที่ 5.5 เป็น Flowchart การทำงานของการสร้างโจทย์หลักของระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์



รูปที่ 5.5 Flowchart ฟังก์ชันการสร้างโจทย์หลัก

จากรูปที่ 5.5 เป็นรูปของ Flowchart การทำงานของฟังก์ชันการสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยรวม ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่ การกรอกประโยคสัญลักษณ์ และสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก โดยแบ่งตามข้อมูลที่ได้รับถ้าข้อมูลที่ได้รับเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะทำการสร้างโจทย์โดยใช้ฟังก์ชัน generate_problem_with_pattern_from_sentence แต่ถ้าได้รับข้อมูลเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์จะทำการสร้างโจทย์โดยฟังก์ชัน generate_ problem_with_pattern หลังจากนั้นก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมดลงใน session เพื่อนำไปแสดงผล

5.4.1 การสร้างโจทย์จากการกรอกประโยคสัญลักษณ์

```
def generate_problem_with_pattern_from_sentence(symsentence, problem_type):
    numbers = extractmathsym(symsentence)
```

รูปที่ 5.6 โค้ดการรับเข้าข้อมูลของฟังก์ชันการสร้างโจทย์จากประโยคสัญลักษณ์

จากรูปที่ 5.6 เป็นการรับค่าพารามิเตอร์สำหรับการสร้างโจทย์จากการกรอกประโยคสัญลักษณ์ โดยเป็นการรับประโยคสัญลักษณ์ และประเภทของสิ่งที่อยู่ในโจทย์จากนั้นจะทำการแยกตัวเลขออกโดยใช้ฟังก์ชัน extractmathsym

```
def extractmathsym(sentence):
    pattern = re.compile(r'\d+')
    matches = pattern.findall(sentence)
    return matches if matches else []
```

รูปที่ 5.7 โค้ดฟังก์ชัน extractmathsym

จากรูปที่ 5.7 ฟังก์ชัน extractmathsym เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการแยกตัวเลข และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์โดยจะทำการใช้คำสั่ง re.compile เก็บรวบรวมรูปแบบที่ต้องการในที่นี้คือตัวเลขจากประโยคสัญลักษณ์ หลังจากนั้นจะทำการใช้ findall ทำการหารูปแบบตามที่กำหนดไว้เพื่อคืนค่าเป็นตัวเลขกลับมา

```
num1, num2 = int(numbers[0]), int(numbers[1])
math_symbol = '+' if '+' in symsentence else '-' if '-' in symsentence else '*' if '*' in symsentence else '/'
```

รูปที่ 5.8 โค้ดการเก็บตัวเลขและกำหนดสัญลักษณ์

จากรูปที่ 5.8 ทำการเก็บตัวเลขที่ได้ลงในตัวแปร num1 และ num2 จากนั้นทำการกำหนดสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้ตรงกัน

```python
pattern = get_random_pattern(problem_type, math_symbol)
if not pattern:
    return None, None, None, None

pattern = pattern.replace(
    "X", f'<span contenteditable="false">{num1}</span>')
pattern = pattern.replace(
    "Y", f'<span contenteditable="false">{num2}</span>')

subject = get_random_noun(math_symbol)
obj = get_random_object(problem_type)
verb = get_random_verb(math_symbol)
classifier = get_random_classifier(
    problem_type, math_symbol) if math_symbol in ['*', '/'] else None
subject2 = get_random_noun()

while subject2 == subject:
    subject2 = get_random_noun(math_symbol)
```

รูปที่ 5.9 โค้ดการสุ่ม Pattern และคำของฟังก์ชันการกรอกประโยคสัญลักษณ์

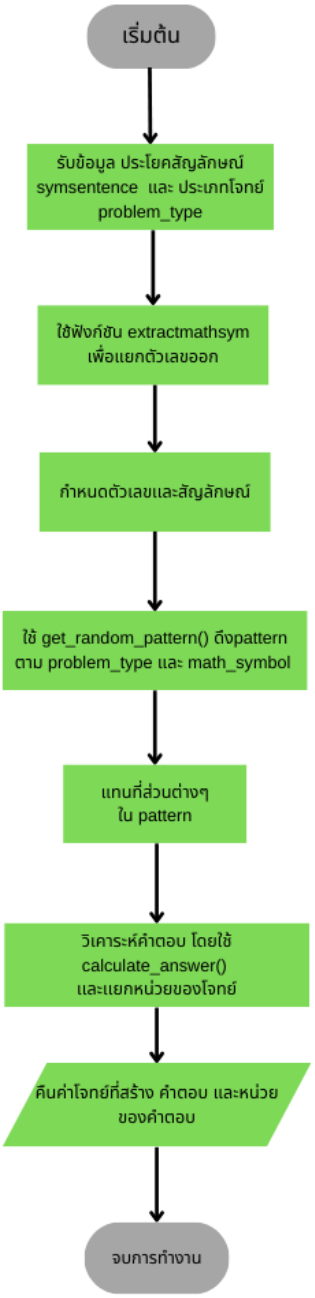
จากรูปที่ 5.9 จะเข้าสู่กระบวนการสร้างโจทย์ โดยจะทำการสุ่ม pattern โดยใช้ฟังก์ชัน get_random_pattern และทำการส่งค่า problem_type และ math_symbol ไปที่ฟังก์ชันเพื่อสุ่ม pattern ตามสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และประเภทของสิ่งที่อยู่ในโจทย์ จากนั้นจะทำการแทนที่ตัวเลขที่เก็บไว้ในตัวแปรลงไปใน pattern และจะทำการสุ่มคำในส่วนต่าง ๆ โดยใช้ฟังก์ชันการสุ่มคำในส่วนนั้น ๆ เก็บไว้ในตัวแปร เช่น คำนาม ก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันสำหรับการสุ่มคำนามโดยเฉพาะ โดยส่งค่าพารามิเตอร์ไปตามแต่ที่ละฟังก์ชันร้องขอ โดยจะมีการเก็บ subject2 ไว้ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ประธานซ้ำกัน

```python
if subject:
    pattern = pattern.replace(
        "(คำนาม)", f'<span class="editable-word" data-type="noun" contenteditable="true">{subject}</span>', 1)
if obj:
    pattern = pattern.replace(
        "(กรรม)", f'<span class="editable-word" data-type="object" contenteditable="true">{obj}</span>')
if verb:
    pattern = pattern.replace(
        "(คำกริยา)", f'<span class="editable-word" data-type="verb" contenteditable="true">{verb}</span>')
if classifier:
    pattern = pattern.replace(
        "(ลักษณะนาม)", f'<span class="editable-word" data-type="classifier" contenteditable="true">{classifier}</span>')
if subject2:
    pattern = pattern.replace(
        "(คำนาม)", f'<span class="editable-word" data-type="noun" contenteditable="true">{subject2}</span>', 1)
```

รูปที่ 5.10 โค้ดการแทนคำใน Pattern ของกรอกประโยคสัญลักษณ์

จากรูปที่ 5.10 จะใช้คำสั่ง .replace ในการแทนที่คำในส่วนต่าง ๆ ลงไปใน pattern โดยเมื่อเจอประเภทของคำที่อยู่ภายใต้วงเล็บใน pattern ก็จะทำการแทนที่ประเภทคำนั้นด้วยคำที่ถูกสุ่ม และเก็บไว้ภายในตัวแปร พร้อมทั้งใช้แท็ก โดยเพิ่มคุณสมบัติ contenteditable="true" เพื่อให้แก้ไขข้อความได้ และระบุ data-type=" " เพื่อบอกประเภทของคำ โดยจะแทนที่ประเภทคำภายใต้วงเล็บที่เจอในครั้งแรกเท่านั้น เมื่อแทนที่ประเภทคำใน pattern ครบจึงจะเป็นการสร้างโจทย์โดยสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของ pattern ที่ได้คือ (คำนาม)มี(กรรม) x ผล เมื่อตรวจเจอ (คำนาม) ก็จะแทนที่ (คำนาม) ด้วยคำนามที่จัดเก็บไว้ในตัวแปรที่ใช้จัดเก็บคำนามลงไป และจะทำการแทนที่คำชนิดต่ออื่น ๆ จนครบทั้ง pattern

Flowchart การทำงานของการสร้างโจทย์โดยใส่ประโยคสัญลักษณ์ของระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ดังรูปที่ 5.11



รูปที่ 5.11 Flowchart ฟังก์ชันการสร้างโจทย์โดยใส่ประโยคสัญลักษณ์

จากรูปที่ 5.11 เป็นรูป Flowchart การทำงานของฟังก์ชันการสร้างโจทย์แบบกรอกประโยคสัญลักษณ์ โดยเริ่มจากผู้ใช้กรอกประโยคสัญลักษณ์ และฟังก์ชันจะทำการรับข้อมูลเป็นประโยคสัญลักษณ์ หลังจากนั้นจะทำการแยกตัวเลข และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้ฟังก์ชัน extractmathsym จากนั้นจะกำหนดตัวเลขลงไปในตัวแปรหลังจากนั้นจะใช้ฟังก์ชัน generate_problem_with_pattern_from_sentence ในการสร้างโจทย์ เพื่อนำโจทย์ที่สร้างมาแสดงให้กับผู้ใช้

5.4.2 การสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก

```
def generate_problem_with_pattern(math_symbol, digit_choice, problem_type):
    used_numbers = set()
    unique_attempts = 0

    def get_unique_number(digit_choice):
        nonlocal unique_attempts
        while True:
            num = generate_random_number_by_digits(digit_choice)
            if num not in used_numbers or unique_attempts > 5:
                used_numbers.add(num)
                return num
            unique_attempts += 1

    if math_symbol == '/':
        num2 = get_unique_number(digit_choice)
        while num2 == 0:
            num2 = get_unique_number(digit_choice)

        multiplier = random.randint(1, 10)
        num1 = num2 * multiplier
    else:
        num1 = get_unique_number(digit_choice)
        num2 = get_unique_number(digit_choice)
```

รูปที่ 5.12 โค้ดการรับเข้าข้อมูลของฟังก์ชันสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก

จากรูปที่ 5.12 เป็นการรับค่าพารามิเตอร์สำหรับการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก โดยจะทำการรับ math_symbol, digit_choice, problem_type เพื่อใช้ในการสร้างโจทย์ และจะมีการสุ่มตัวเลข โดยใช้ฟังก์ชัน get_unique_number และสุ่มตัวเลขตามหลักโดยใช้ฟังก์ชัน generate_random_number_by_digits ในส่วนของการหารจะมีการสุ่มตัวหารก่อนโดยใช้ฟังก์ชัน get_unique_number เมื่อสุ่มได้เลข 0 จะทำการสุ่มตัวเลขใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้นจะทำการหาตัวตั้งโดยทำการสุ่มตัวเลขตั้งแต่ 1-10 จำนวน 1 ตัว เพื่อนำไปคูณกับตัวหาร เพื่อให้ตัวเลขที่ใช้เป็นตัวตั้งสามารถหารได้ลงตัว

```
pattern = get_random_pattern(problem_type, math_symbol)
if not pattern:
    return None

pattern = pattern.replace(
    "X", f'<span contenteditable="false">{num1:,}</span>')
pattern = pattern.replace(
    "Y", f'<span contenteditable="false">{num2:,}</span>')

subject = get_random_noun(math_symbol)
obj = get_random_object(problem_type)
verb = get_random_verb(math_symbol)
classifier = get_random_classifier(problem_type, math_symbol) if math_symbol in [
    '*', '/'] else None
subject2 = get_random_noun()

while subject2 == subject:
    subject2 = get_random_noun(math_symbol)
```

รูปที่ 5.13 โค้ดการสุ่ม Pattern และคำของฟังก์ชันการการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก

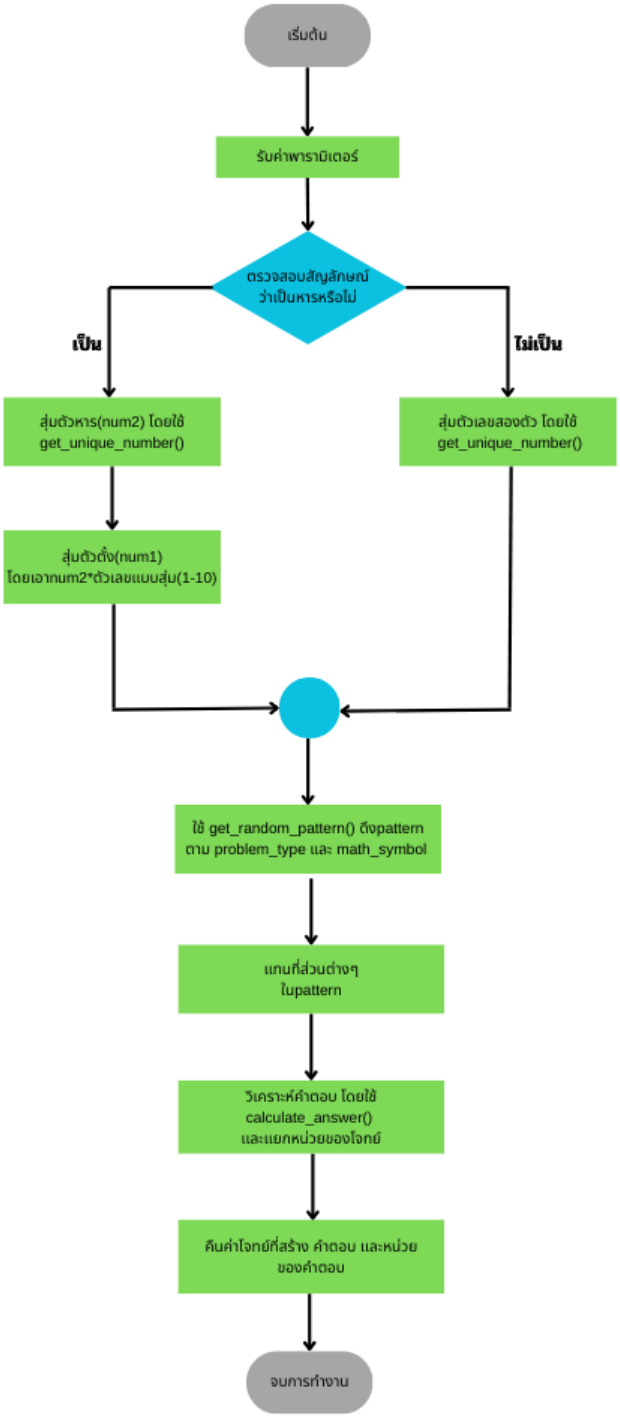
จากรูปที่ 5.13 จะเข้าสู่กระบวนการสร้างโจทย์ โดยจะทำการสุ่ม pattern โดยใช้ฟังก์ชัน get_random_pattern และทำการส่งค่า problem_type และ math_symbol ไปที่ฟังก์ชันเพื่อสุ่ม pattern ตามสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ และประเภทของสิ่งที่อยู่ในโจทย์ จากนั้นจะทำการแทนที่ตัวเลขที่เก็บไว้ในตัวแปรลงไปใน pattern และจะทำการสุ่มคำในส่วนต่าง ๆ โดยใช้ฟังก์ชันการสุ่มคำในส่วนนั้น ๆ เก็บไว้ในตัวแปร เช่น คำนาม ก็จะเรียกใช้ฟังก์ชันสำหรับการสุ่มคำนามโดยเฉพาะ โดยส่งค่าพารามิเตอร์ไปตามแต่ที่ละฟังก์ชันร้องขอ โดยจะมีการเก็บ subject2 ไว้ใช้ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ประธานซ้ำกัน

```
if subject:
    pattern = pattern.replace(
        "(คำนาม)", f'<span class="editable-word" data-type="noun" contenteditable="true">{subject}</span>', 1)
if obj:
    pattern = pattern.replace(
        "(กรรม)", f'<span class="editable-word" data-type="object" contenteditable="true">{obj}</span>')
if verb:
    pattern = pattern.replace(
        "(คำกริยา)", f'<span class="editable-word" data-type="verb" contenteditable="true">{verb}</span>')
if classifier:
    pattern = pattern.replace(
        "(ลักษณะนาม)", f'<span class="editable-word" data-type="classifier" contenteditable="true">{classifier}</span>')
if subject2:
    pattern = pattern.replace(
        "(คำนาม)", f'<span class="editable-word" data-type="noun" contenteditable="true">{subject2}</span>', 1)
```

รูปที่ 5.14 โค้ดการแทนคำใน Pattern ของการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก

จากรูปที่ 5.14 จะใช้คำสั่ง .replace ในการแทนที่คำในส่วนต่าง ๆ ลงไปใน pattern โดยเมื่อเจอประเภทของคำที่อยู่ภายใต้วงเล็บใน pattern ก็จะทำการแทนที่ประเภทคำนั้นด้วยคำที่ถูกสุ่ม และเก็บไว้ภายในตัวแปร พร้อมทั้งใช้แท็ก โดยเพิ่มคุณสมบัติ contenteditable="true" เพื่อให้แก้ไขข้อความได้ และระบุ data-type=" " เพื่อบอกประเภทของคำ โดยจะแทนที่ประเภทคำภายใต้วงเล็บที่เจอในครั้งแรกเท่านั้น เมื่อแทนที่ประเภทคำใน pattern ครบจึงจะเป็นการสร้างโจทย์โดยสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่น กรณีของ pattern ที่ได้คือ (คำนาม)มี(กรรม) x ผล เมื่อตรวจเจอ (คำนาม) ก็จะแทนที่ (คำนาม) ด้วยคำนามที่จัดเก็บไว้ในตัวแปรที่ใช้จัดเก็บคำนามลงไป และจะทำการแทนที่คำชนิดต่ออื่น ๆ จนครบทั้ง pattern

Flowchart การทำงานของการสร้างโจทย์ตามที่เลือกของระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ดังรูปที่ 5.15



รูปที่ 5.15 Flowchart ฟังก์ชันการสร้างโจทย์ตามที่เลือก

จากรูปที่ 5.15 เป็นรูป Flowchart การทำงานของฟังก์ชันการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก โดยเริ่มจากผู้ใช้เลือกข้อมูลในส่วนต่าง ๆ จากนั้นจะใช้ฟังก์ชัน generate_problem_with_pattern ในการสร้างโจทย์ โดยแบ่งเป็นการของการหาร และการสุ่มตัวเลขของสัญลักษณ์อื่น ๆ จากนั้นจะทำการสร้างโจทย์โดยการสุ่ม Pattern และคำต่าง ๆ มาแทนที่ลงใน Pattern เพื่อนำโจทย์ที่สร้างมาแสดงให้กับผู้ใช้

```
@app.route('/home', methods=['POST', 'GET'])
def index():
    updated_problems = session.get('updated_problems', [])
    answers = session.get('answers', [])
    units = session.get('units', [])
    problem_types = session.get('problem_types', [])
    error = None
```

รูปที่ 5.16 โค้ดหน้า index

จากรูปที่ 5.16 จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันการทำงานหลักโดยจะมีการเก็บค่าต่าง ๆ ไว้ใน session โดยทำการเซ็ตไว้ให้เป็นค่าว่างในตอนแรก ประกอบไปด้วย updated_problems ใช้สำหรับเก็บโจทย์ที่ถูกสร้าง answers คือคำตอบของโจทย์ units คือลักษณะนามของโจทย์ problem_types คือประเภทของสิ่งของที่อยู่ในโจทย์ และ error สำหรับในกรณีที่มีข้อผิดพลาด

```
if 'math_symbol' in form and 'digit_choice' in form and 'noun_category' in form:
    math_symbol = form['math_symbol']
    digit_choice = form['digit_choice']
    problem_type = form['noun_category']
    problem_count = int(form.get('problem_count', 1))

    available_types = ['object', 'fruit',
                       'vehicle', 'animal', 'plant', 'food']

    for _ in range(problem_count):
        current_type = random.choice(
            available_types) if problem_type == 'random' else problem_type

        generated_problem, answer, unit = generate_problem_with_pattern(
            math_symbol, digit_choice, current_type)

        if generated_problem:
            updated_problems.append(generated_problem)
            answers.append(answer)
            units.append(unit)
            problem_types.append(current_type)
            parameters.append({
                'math_symbol': math_symbol,
                'digit_choice': digit_choice,
                'noun_category': current_type
            })

            print(f"Math Symbol saved in parameters: {math_symbol}")
            print(f"Current parameters list: {parameters}")

            print("Created problem with parameters:")
            print(
                f"Math Symbol: {math_symbol}, Digit Choice: {digit_choice}, Noun Category: {current_type}")
            print(
                f"Generated Problem: {generated_problem}, Answer: {answer}, Unit: {unit}")

        else:
            error = "No pattern found for the given type and symbol."
            break
```

รูปที่ 5.17 โค้ดการใช้งานฟังก์ชันการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก

จากรูปที่ 5.17 เริ่มจากการตรวจสอบว่ามีข้อมูลอยู่ในฟอร์ม จากนั้นจะกำหนดประเภทของสิ่งที่อยู่ในโจทย์ที่สามารถสุ่มได้ โดยแบ่งเป็น object, fruit, vehicle, animal, plant และ food เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกสุ่มประเภทจะทำการสุ่มประเภทใหม่สำหรับแต่ละโจทย์ หลังจากนั้นจะใช้ฟังก์ชัน generate_problem_with_pattern ในการสร้างโจทย์ และทำการบันทึกส่วนต่าง ๆ เก็บไว้ใน List

```
elif 'symsen' in form and 'noun_category' in form:
    symsentences = form['symsen']
    problem_type = form['noun_category']

    available_types = ['object', 'fruit', 'vehicle', 'animal', 'plant', 'food']

    sentence_list = symsentences.split(',')

    for symsentence in sentence_list:
        symsentence = symsentence.strip()

        current_type = random.choice(
            available_types) if problem_type == 'random' else problem_type

        generated_problem, answer, unit, math_symbol = generate_problem_with_pattern_from_sentence(
            symsentence, current_type)

        if generated_problem:
            updated_problems.append(generated_problem)
            answers.append(answer)
            units.append(unit)
            problem_types.append('symsentence')
            parameters.append({
                'symsentence': symsentence,
                'noun_category': current_type,
                'math_symbol': math_symbol
            })

            print("Created symbolic sentence problem with parameters:")
            print(
                f"Symbolic Sentence: {symsentence}, Noun Category: {current_type}")
            print(
                f"Generated Problem: {generated_problem}, Answer: {answer}, Unit: {unit}")

        else:
            error = "Invalid symbol sentence format or no matching pattern."
            break
```

รูปที่ 5.18 โค้ดการใช้งานฟังก์ชันการสร้างโจทย์การกรอกประโยคสัญลักษณ์

จากรูปที่ 5.18 เริ่มจากการตรวจสอบว่ามีข้อมูลอยู่ในฟอร์ม จากนั้นจะกำหนดประเภทของสิ่งที่อยู่ในโจทย์ที่สามารถสุ่มได้ โดยแบ่งเป็น object, fruit, vehicle, animal, plant และ food เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกสุ่มประเภทจะทำการสุ่มประเภทใหม่สำหรับแต่ละโจทย์หลังจากนั้นจะใช้ฟังก์ชัน generate_problem_with_pattern_from_sentence ในการสร้างโจทย์ และทำการบันทึกส่วนต่าง ๆ เก็บไว้ใน List

```
session['updated_problems'] = updated_problems
session['answers'] = answers
session['units'] = units
session['problem_types'] = problem_types

return render_template(
    'index.html',
    updated_problems=updated_problems,
    answers=answers,
    units=units,
    problem_types=problem_types,
    parameters=session.get('parameters', []),
    error=error
)
```

รูปที่ 5.19 โค้ดการเก็บข้อมูลลงใน session

จากรูปที่ 5.19 เป็นการเก็บข้อมูลจาก updated_problems, answers, units, problem_types ลงใน session จากนั้นจะทำการส่งข้อมูลไปแสดงยังเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ render_template

5.5 การแก้ไขโจทย์

ส่วนของการแก้ไขโจทย์จะดำเนินการแก้ไขโจทย์เมื่อผู้ใช้เลือกคำที่ต้องการแก้ไข จากนั้นทำการกดแก้ไขรายละเอียดที่โจทย์ และกดปุ่ม บันทึกการแก้ไข เพื่อให้ระบบปรับปรุงโจทย์ตามข้อมูล และเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนด

```
if subject:
    pattern = pattern.replace(
        "(ศานาม)", f'<span class="editable-word" data-type="noun" contenteditable="true">{subject}</span>', 1)
if obj:
    pattern = pattern.replace(
        "(กรรม)", f'<span class="editable-word" data-type="object" contenteditable="true">{obj}</span>')
if classifier:
    pattern = pattern.replace(
        "(ลักษณะนาม)", f'<span class="editable-word" data-type="classifier" contenteditable="true">{classifier}</span>')
if subject2:
    pattern = pattern.replace(
        "(ศานาม)", f'<span class="editable-word" data-type="noun" contenteditable="true">{subject2}</span>', 1)
```

รูปที่ 5.20 โค้ดการแก้ไขโจทย์

จากรูปที่ 5.20 มีการใช้ span ในส่วนของข้อความที่แก้ไขได้ในแต่ละตำแหน่งแต่ละประโยค และมีการเพิ่ม class="editable-word" เพื่อระบุว่าข้อความนี้สามารถแก้ไขได้

```
document.addEventListener('click', function (event) {
    if (event.target.classList.contains('editable-word')) {
        showDropdown(event, event.target.getAttribute('data-type'), event.target);
    } else {
        document.getElementById('dropdown-container').style.display = 'none';
    }
});
```

รูปที่ 5.21 โค้ด Event Listener สำหรับการคลิก

จากรูปที่ 5.21 ในส่วนนี้ทำหน้าที่ตรวจจับการคลิก โดยถ้าคลิกที่คำที่มี class="editable-word" จะเรียกฟังก์ชัน showDropdown ขึ้นมาเพื่อใช้เลือกคำ

```
function showDropdown(event, type, targetElement) {
    const dropdownContainer = document.getElementById('dropdown-container');
    const dropdownSelect = document.getElementById('dropdown-select');
    const dropdownInfo = document.getElementById('dropdown-info');

    currentTargetElement = targetElement;

    const rect = targetElement.getBoundingClientRect();

    dropdownContainer.style.top = `${window.scrollY + rect.top + rect.height}px`;
    dropdownContainer.style.left = `${window.scrollX + rect.left}px`;
    dropdownContainer.style.display = 'block';

    dropdownSelect.setAttribute('data-type', type);

    dropdownInfo.textContent = `คำที่คุณต้องการจะเปลี่ยนคือ: (${targetElement.textContent})`;

    loadWords(type);
    event.stopPropagation();
}
```

รูปที่ 5.22 โค้ดฟังก์ชัน Show Dropdown

จากรูปที่ 5.22 ในส่วนนี้ทำหน้าที่คำนวณตำแหน่งคำที่ถูกคลิก เริ่มจากเก็บ targetElement ซึ่งเป็นคำที่ผู้ใช้คลิกในหน้าเว็บแอปพลิเคชันไว้ในตัวแปร currentTargetElement เพื่อใช้แทนที่คำในภายหลัง จากนั้นตั้งค่า data-type ของ dropdownSelect ให้เป็น type ซึ่งระบุประเภทของคำ เช่น noun, object, หรือ classifier และแสดงข้อความใน dropdownInfo เพื่อบอกผู้ใช้ว่าคำที่จะแก้ไขคือคำไหน หลังจากนั้นจะเรียกใช้ฟังก์ชัน loadWords(type) เพื่อโหลดคำที่เกี่ยวข้องกับ type ที่เลือก เช่น ถ้าเป็น noun ก็จะโหลดคำนามที่สามารถเลือกได้จากฐานข้อมูลหรือจากข้อมูลที่เตรียมไว้

```
function loadWords(type) {
    fetch(`/get_words?type=${type}`)
        .then(response => response.json())
        .then(data => {
            const selectElement = document.getElementById('dropdown-select');
            selectElement.innerHTML = '';
            data.forEach(word => {
                const option = document.createElement('option');
                option.value = word;
                option.textContent = word;
                selectElement.appendChild(option);
            });
        })
        .catch(error => console.error('Error loading words:', error));
}
```

รูปที่ 5.23 โค้ดฟังก์ชัน loadWords

จากรูปที่ 5.23 ใช้ fetch เพื่อเรียก API /get_words ตามประเภทของคำ (type) และเพิ่มคำใน <select> เพื่อให้ผู้ใช้เลือก

```
function selectWord() {
    const dropdownSelect = document.getElementById('dropdown-select');
    const selectedWord = dropdownSelect.value;

    if (currentTargetElement) {
        currentTargetElement.textContent = selectedWord;
    }

    document.getElementById('dropdown-container').style.display = 'none';
}
```

รูปที่ 5.24 โค้ดฟังก์ชัน selectWord

จากรูปที่ 5.24 เริ่มจากเก็บค่าของคำที่ผู้ใช้เลือกโดยใช้ dropdownSelect.value โดยคำที่ผู้ใช้เลือกจาก dropdown จะถูกเก็บไว้ในตัวแปร selectedWord และจะทำการตรวจสอบว่า currentTargetEleme ไม่เป็น null หรือ undefined ถ้ามี currentTargetElement อยู่ ฟังก์ชันจะทำการเปลี่ยนข้อความภายใน currentTargetElement ให้เป็น selectedWord หรือคำที่ผู้ใช้เลือกจาก dropdown

5.6 การสร้างโจทย์ใหม่

ในกระบวนการสร้างโจทย์ใหม่ เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม "สร้างโจทย์" ระบบจะทำการสุ่มหรือสร้างโจทย์ขึ้นมาใหม่โดยอัตโนมัติ โจทย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นี้จะเข้ามาแทนที่โจทย์เดิมที่เคยปรากฏอยู่ก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายความว่าโจทย์เดิมจะถูกลบหรือแทนที่โดยไม่มีการเก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำของระบบ

```
@app.route('/regen_single_problem', methods=['POST'])
def regen_single_problem():
    data = request.get_json()
    print("Received data for regen:", data)
```

รูปที่ 5.25 โค้ดการสร้างโจทย์ใหม่

จากรูปที่ 5.25 ในส่วนนี้จะทำการตรวจสอบว่า index ที่ส่งมามีค่าที่ถูกต้องหรือไม่ โดยจะเช็คว่า index ไม่เป็น None และอยู่ในขอบเขตของข้อมูลใน session

```
parameters = session.get('parameters', [])
if index >= len(parameters):
    return jsonify({'error': 'Invalid index in session parameters'}), 400

problem_data = parameters[index]
math_symbol = problem_data.get('math_symbol', '')
digit_choice = problem_data.get('digit_choice', '')
noun_category = problem_data['noun_category']
problem_type = session['problem_types'][index]
```

รูปที่ 5.26 โค้ดการดึงค่า parameters ของฟังก์ชันการสร้างโจทย์ใหม่

จากรูปที่ 5.26 หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ฟังก์ชันจะดึงข้อมูลจาก session โดยใช้ index ที่ได้รับมาเพื่อดึงค่า parameters ที่เก็บรายละเอียดของโจทย์

```python
if problem_type == 'symsentence':
    symsentence = problem_data.get('symsentence', '')
    print("Symbolic sentence for regen:", symsentence)
    if not symsentence:
        return jsonify({'error': 'Empty symbolic sentence'}), 400

    result = generate_problem_with_pattern_from_sentence(
        symsentence, noun_category)
    if result is None:
        print("Failed to generate a problem from symbolic sentence.")
        return jsonify({'error': 'Failed to generate a problem from symbolic sentence.'}), 400

    new_problem, answer, unit, math_symbol = result

    parameters[index]['math_symbol'] = math_symbol
```

รูปที่ 5.27 โค้ดส่วนของการสร้างโจทย์ใหม่

จากรูปที่ 5.27 ฟังก์ชันจะเช็คว่าโจทย์เป็นประเภท symsentence หรือไม่ หากใช่จะใช้สัญลักษณ์จาก symsentence เพื่อสร้างโจทย์ใหม่ โดยใช้ฟังก์ชัน generate_problem_with_pattern_from_sentence

```python
if new_problem:
    session['updated_problems'][index] = new_problem
    session['answers'][index] = answer
    session['units'][index] = unit
    session['parameters'] = parameters
    session.modified = True
```

รูปที่ 5.28 โค้ดการเก็บข้อมูลไว้ใน session

จากรูปที่ 5.28 ถ้าโจทย์ใหม่ถูกสร้างสำเร็จ ระบบจะอัปเดตข้อมูล โดยบันทึกโจทย์ใหม่, คำตอบ, และหน่วยลงไปใน session

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

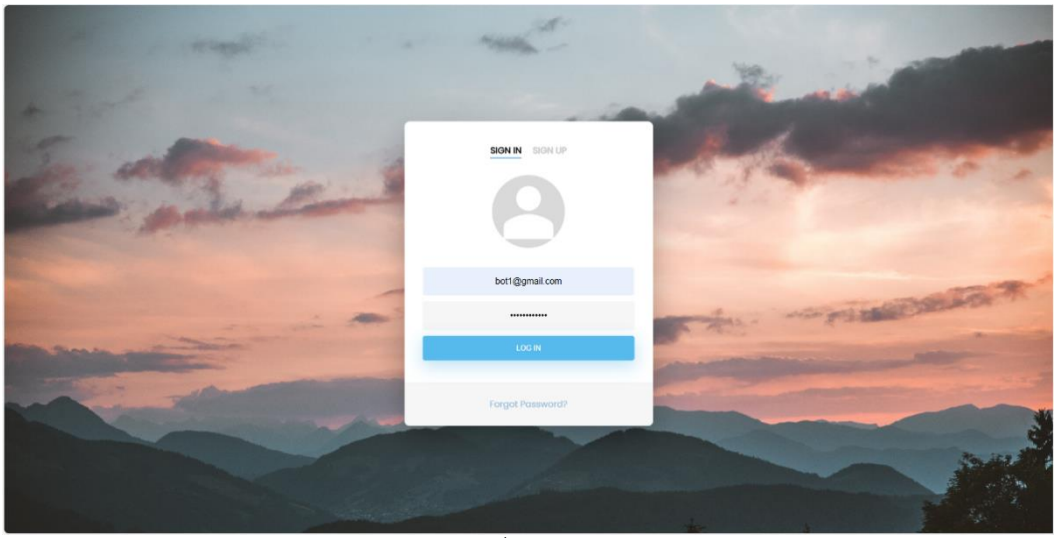
ในบทที่ 6 นี้จะกล่าวถึง ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะจากการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 ผลการดำเนินงาน

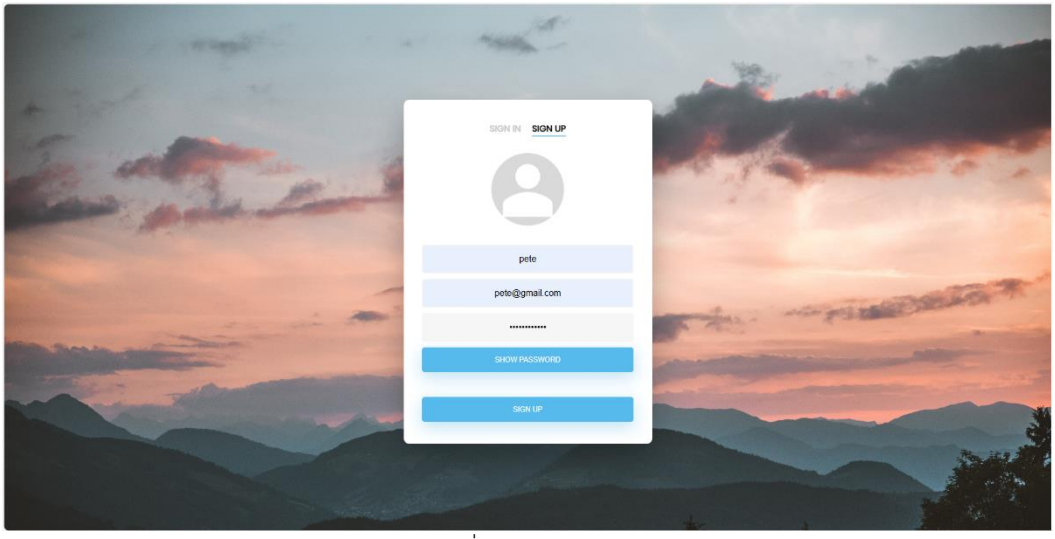
จากการที่ได้ดำเนินการพัฒนาโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่อง ระบบช่วยแต่งประโยคโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทำให้ระบบมีความสามารถในการทำงานดังต่อไปนี้

6.1.1 หน้าการ Log In

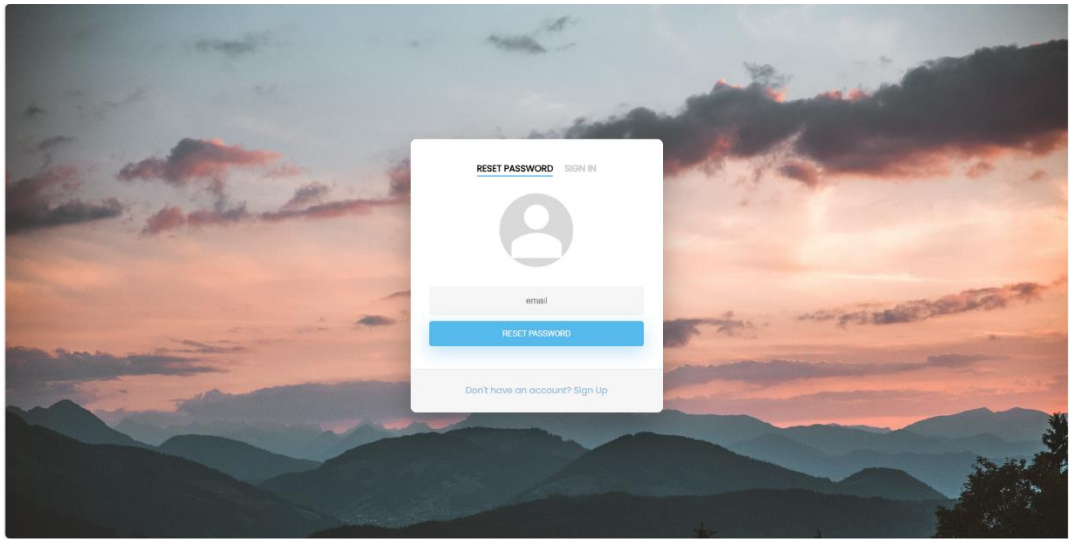
ในหน้าการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบ Sign In โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ (ดังรูปที่ 6.1) หากยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถสร้างบัญชีใหม่ Sign Up ได้ (ดังรูปที่ 6.2) และหากลืมรหัสผ่านสามารถเลือกลืมรหัสผ่าน Forgot Password เพื่อกู้คืนผ่านอีเมลที่ลงทะเบียน (ดังรูปที่ 6.3)



รูปที่ 6.1 หน้า Sign In



รูปที่ 6.2 หน้า Sign Up



รูปที่ 6.3 หน้า Reset Password

6.1.2 กรอกประโยคสัญลักษณ์

ส่วนของกรอกประโยคสัญลักษณ์ จะทำการสร้างโจทย์เมื่อผู้ใช้กรอกประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ลงในระบบ จากนั้นระบบจะดำเนินการสร้างโจทย์ตามข้อมูลที่ผู้ใช้กรอก (ดังรูปที่ 6.4)

รูปที่ 6.4 การสร้างโจทย์จากการกรอกประโยคสัญลักษณ์

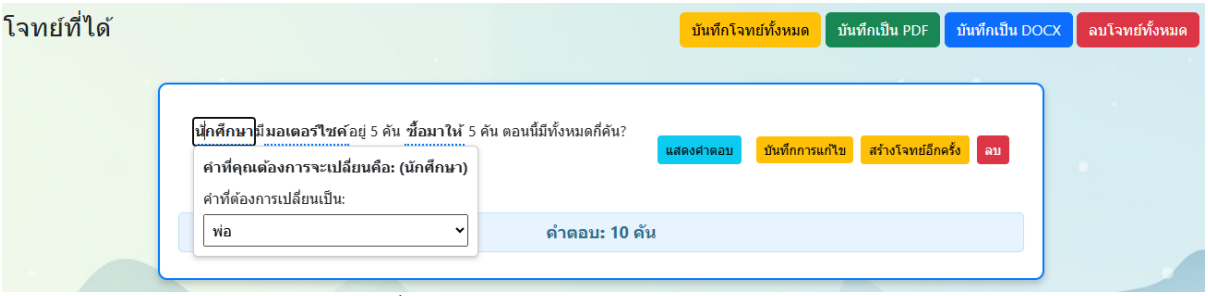
6.1.3 สร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก

ส่วนของการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่ผู้ใช้เลือก จะทำการสร้างโจทย์เมื่อผู้ใช้ได้ทำการเลือกสัญลักษณ์ จำนวนหลัก ประเภทของโจทย์ และจำนวนข้อที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่มสร้างโจทย์เพื่อให้ระบบดำเนินการสร้างโจทย์ตามเงื่อนไขที่ระบุ (ดังรูปที่ 6.5)

รูปที่ 6.5 การสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก

6.1.4 แก้ไขโจทย์

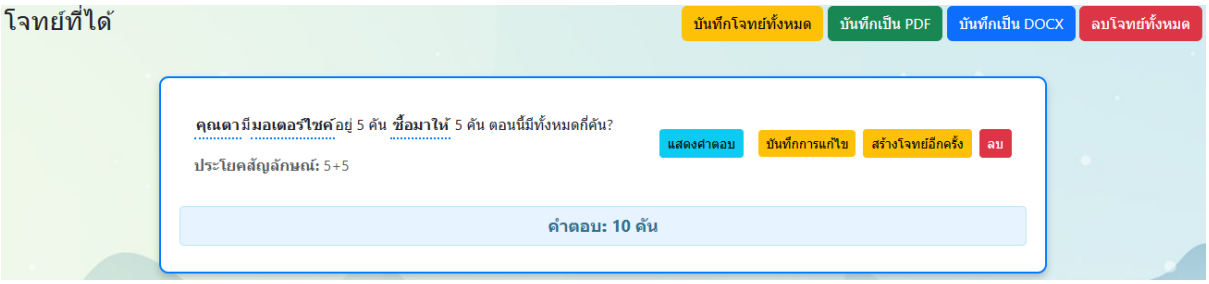
ส่วนของการแก้ไขโจทย์จะดำเนินการแก้ไขโจทย์เมื่อผู้ใช้เลือกคำที่ต้องการแก้ไข จากนั้นทำการกดแก้ไขรายละเอียดที่โจทย์ และกดปุ่ม บันทึกการแก้ไข เพื่อให้ระบบปรับปรุงโจทย์ตามข้อมูลและเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนด (ดังรูปที่ 6.6)



รูปที่ 6.6 การแก้ไขโจทย์ตามความต้องการของผู้ใช้

6.1.5 สร้างโจทย์ใหม่

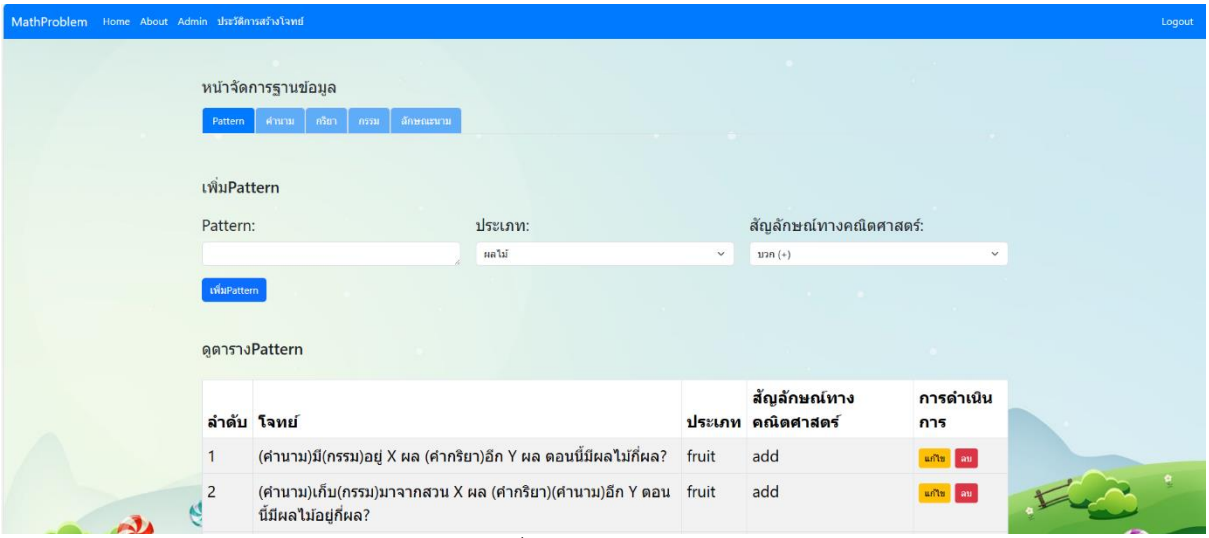
ส่วนของสร้างโจทย์ใหม่จะดำเนินการสร้างโจทย์ใหม่เมื่อผู้ใช้เลือกโจทย์ที่ต้องการสร้างใหม่ จากนั้นกดปุ่มสร้างโจทย์อีกครั้ง เพื่อให้ระบบสร้างโจทย์ใหม่โดยปรับปรุงตามข้อมูลและเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนดไว้ (ดังรูปที่ 6.7)



รูปที่ 6.7 การสร้างโจทย์ใหม่

6.1.6 หน้าแอดมิน

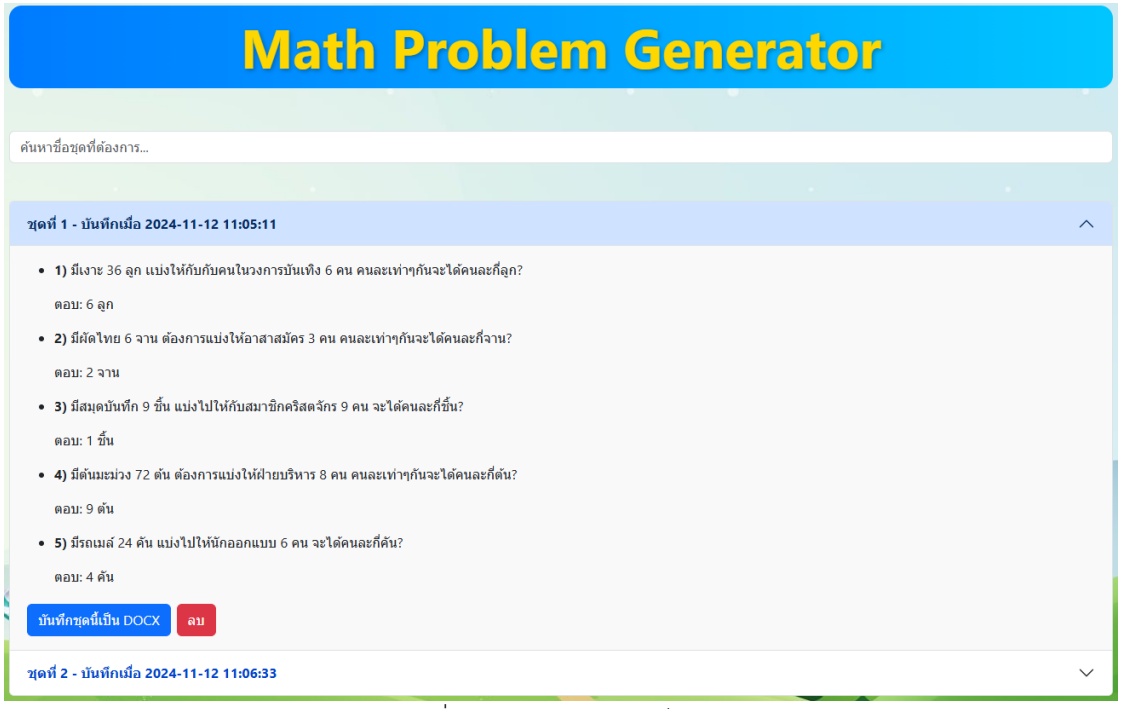
ส่วนของหน้าหน้าแอดมิน ถูกออกแบบเพื่อจัดการฐานข้อมูล โดยมีเมนู 5 หน้า ได้แก่ Pattern, คำนาม, กิริยา, กรรม และลักษณะนาม ผู้ใช้งานสามารถบันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูลในแต่ละหมวดได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อรองรับการใช้งานอย่างครบถ้วน (ดังรูปที่ 6.8)



รูปที่ 6.8 หน้าแอดมิน

6.1.7 บันทึกโจทย์

ส่วนของบันทึกโจทย์จะดำเนินการบันทึกโจทย์เป็นชุดเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม บันทึกโจทย์ทั้งหมด เพื่อให้ระบบทำการบันทึกโจทย์ที่สร้างไว้ในระบบหรือในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ (ดังรูปที่ 6.9)



รูปที่ 6.9 การบันทึกโจทย์เป็นชุด

6.2 ข้อจำกัด

- เว็บแอปพลิเคชันในส่วนของการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือกสามารถสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้สูงสุด 5 โจทย์ต่อครั้ง
- ฟังก์ชันการสร้างโจทย์ใหม่มีอยู่ในเฉพาะกรณีของการสร้างโจทย์แบบกรอกประโยคสัญลักษณ์

6.3 ข้อเสนอแนะ

- เพิ่มความสามารถในการสร้างโจทย์ลักษณะอื่นเช่น โจทย์การบวกแบบเปรียบเทียบ
- เพิ่มฟังก์ชันในการสร้างโจทย์ใหม่ของการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก
- สามารถให้ผู้ใช้ตั้งชื่อชุดของโจทย์ที่บันทึกได้

บรรณานุกรม

[1] วราลักษณ์ อินต๊ะวงศ์, ผลการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามวิธีของนุ ซุ ม , 2539. [Online]. Available: https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:93706 . [Accessed 8 ธันวาคม 2567].

[2] ไพสิน มหาวรรณ์, การวิเคราะห์ข้อความแสดงความหมายบวก ลบ คูณ หาร ในโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2, 1999. [Online]. Available: https://cmudc.library.cmu.ac.th/frontend/Info/item/dc:96128. [Accessed 8 ธันวาคม 2567].

[3] เฮนเดอร์สัน และพิงกริ, THE LEARNING OF MATHEMATICSITS THEORY AND PRACTICE ,1973. [Online]. Available: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED096182.pdf#page=1 . [Accessed 8 ธันวาคม 2567].

[4] A.Ronacher,"Flask,"Flask,2010. [Online]. Available: https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/. [Accessed 12 พฤษภาคม 2567].

[5] Writecream, "Use Writecream's AI to generate," [Online]. Available: https://www.writecream.com/. [Accessed 11 พฤษภาคม 2567].

[6] Apache Friends, "XAMPP - Apache + MariaDB + PHP + Perl," [Online]. Available: https://www.apache friends.org/. [Accessed 8 ธันวาคม 2567].

[7] GregTangMath, "WORD PROBLEMS," [Online]. Available :https://www.gregtangmath.com/wordproblems [Accessed 10 พฤษภาคม 2567].

[8] Google, "Firebase," [Online]. Available: https://firebase.google.com/docs/build?hl=th. [Accessed 8 ธันวาคม 2567].

[9] Math fact cafe, "Custom Worksheets," [Online]. Available: https://www.mathfactcafe.com/. [Accessed 10 พฤษภาคม 2567].

[10] TeacherToolsAi , "TeacherToolsAi," [Online]. Available: https://www.teachertoolsai.com/. [Accessed 11 พฤษภาคม 2567].

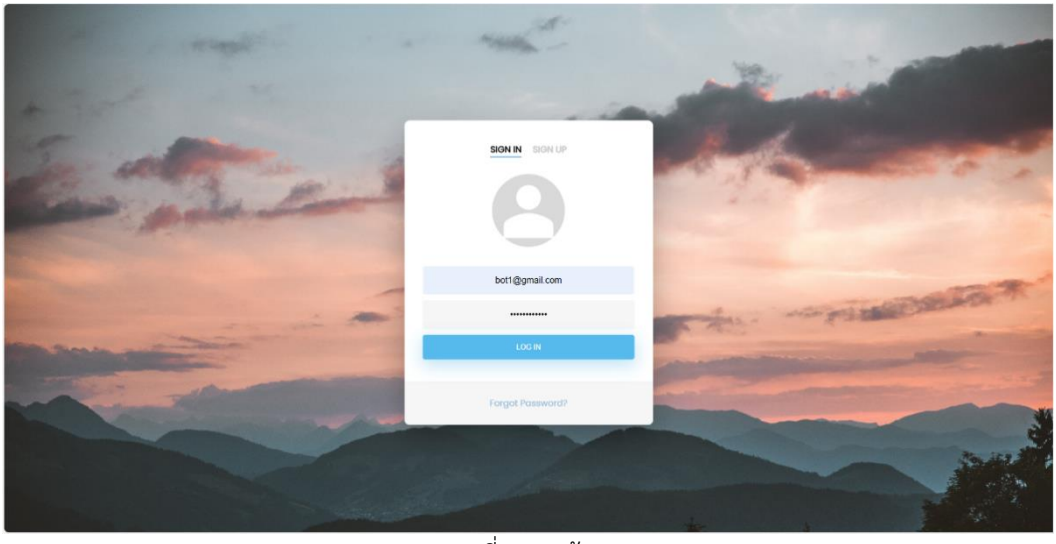
[11] WorksheetWork, "Thousands of worksheet Millions of combinations," [Online]. Available: https://www. worksheetworks.com/. [Accessed 10 พฤษภาคม 2567].

ภาคผนวก ก การใช้เว็บแอปพลิเคชัน

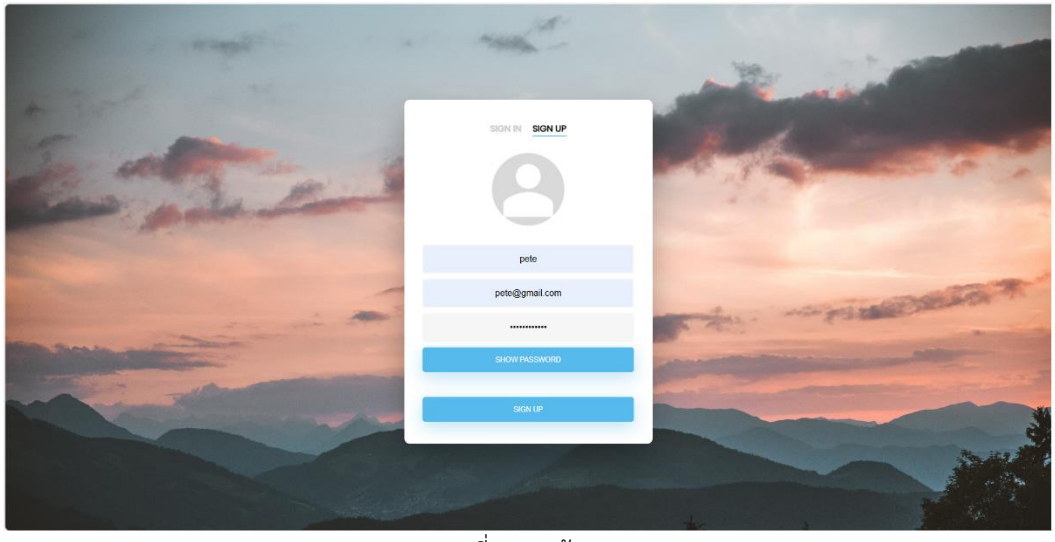
ก.1 หน้าการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน

ก.1.1 การใช้งานของหน้า login

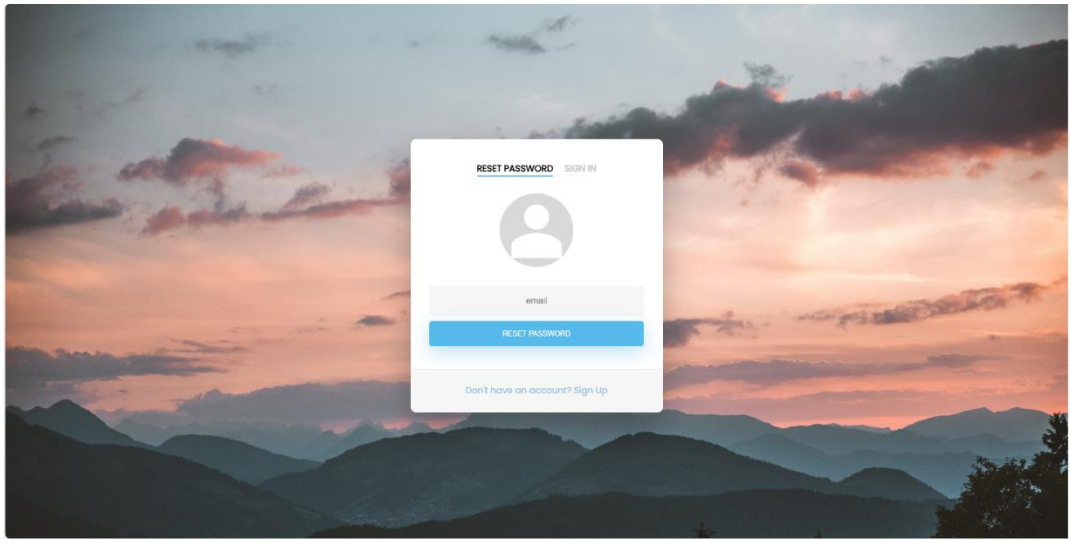
ในหน้าการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบ Sign In (ดังรูปผนวกที่ ก.1) โดยกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากผู้ใช้งานยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถเลือกลงทะเบียนบัญชีใหม่ Sign Up โดยกรอกข้อมูลที่จำเป็น เพื่อสร้างบัญชีใช้งานใหม่ได้ทันที (ดังรูปผนวกที่ ก.2) ในกรณีที่ผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน สามารถเลือกตัวเลือก "ลืมรหัสผ่าน" Forgot Password เพื่อทำการกู้คืนรหัสผ่านผ่านอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ (ดังรูปผนวกที่ ก.3)



รูปผนวกที่ ก.1 หน้า Sign In



รูปผนวกที่ ก.2 หน้า Sign Up



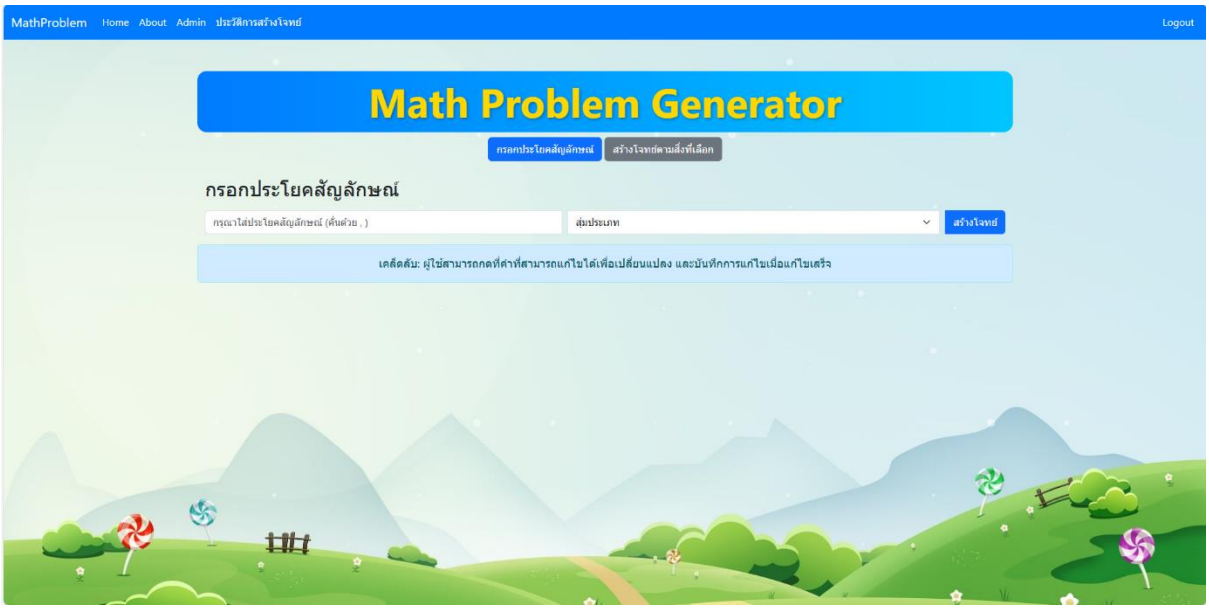
รูปผนวกที่ ก.3 หน้า Reset Password

หลังจากการเข้าสู่ระบบ Sign In สำเร็จเมื่อผู้ใช้งานทำการเข้าสู่ระบบสำเร็จ ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าการทำงานหลักของเว็บแอปพลิเคชันซึ่งในหน้านี้ผู้ใช้งานจะพบกับเมนูให้เลือก 2 ตัวเลือกหลัก ได้แก่ 1. เมนูกรอกประโยคสัญลักษณ์ เมนูนี้จะให้ผู้ใช้งานกรอกประโยคที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อการประมวลผลที่กำหนดไว้ในระบบ 2. เมนูสุ่มโจทย์คณิตศาสตร์ เมนูนี้จะทำการสุ่มโจทย์คณิตศาสตร์ที่มีระดับความยากต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานได้ฝึกฝนและทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์

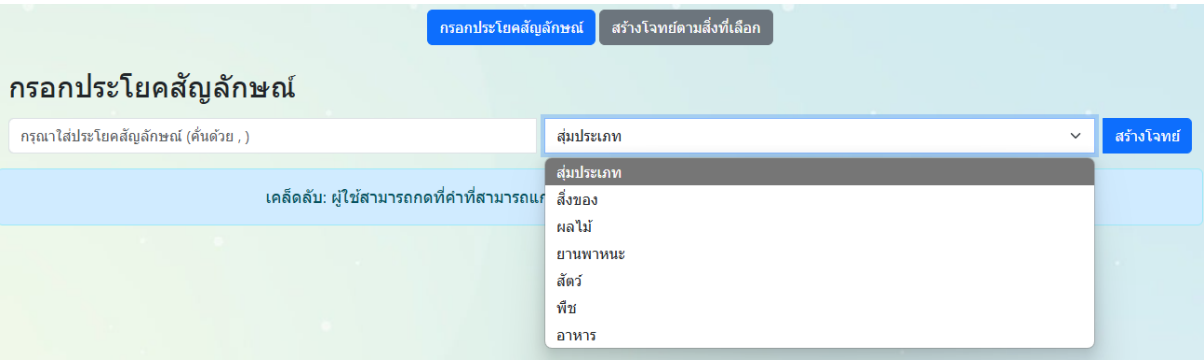
ก.2 หน้าการใช้งานของเว็บแอปพลิเคชัน

ก.2.1 การสร้างโจทย์

เมื่อผู้ใช้งานเลือกเมนู กรอกประโยคสัญลักษณ์ ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้ากรอกประโยคสัญลักษณ์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกประโยคสัญลักษณ์ที่ต้องการได้อย่างสะดวก ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการกรอกประโยคสัญลักษณ์หลายประโยคพร้อมกันในครั้งเดียว (ดังรูปผนวกที่ ก.4) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนอกจากนี้ ระบบยังมีส่วนที่รองรับการเลือกประเภทสิ่งของที่อยู่ในโจทย์ (ดังรูปผนวกที่ ก.8)

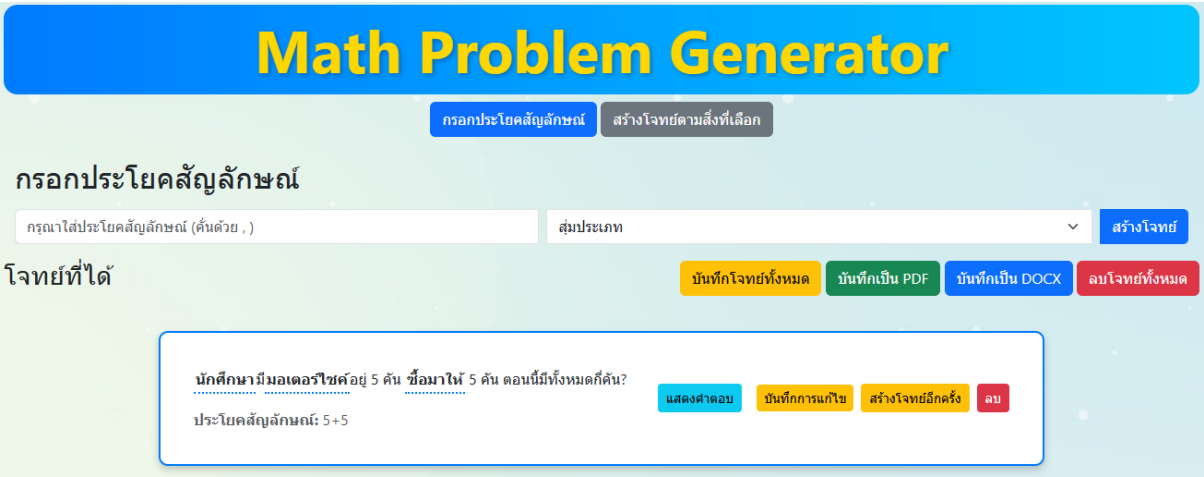


รูปผนวกที่ ก.4 หน้าเว็บแอปพลิเคชัน

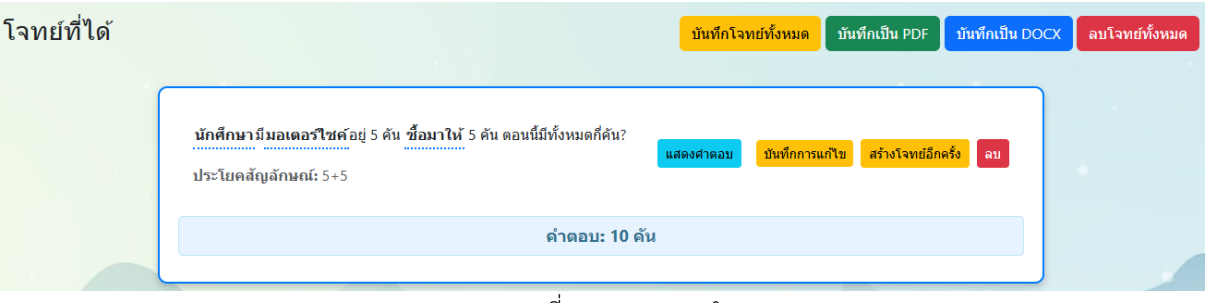


รูปผนวกที่ ก.5 การเลือกชนิดของโจทย์

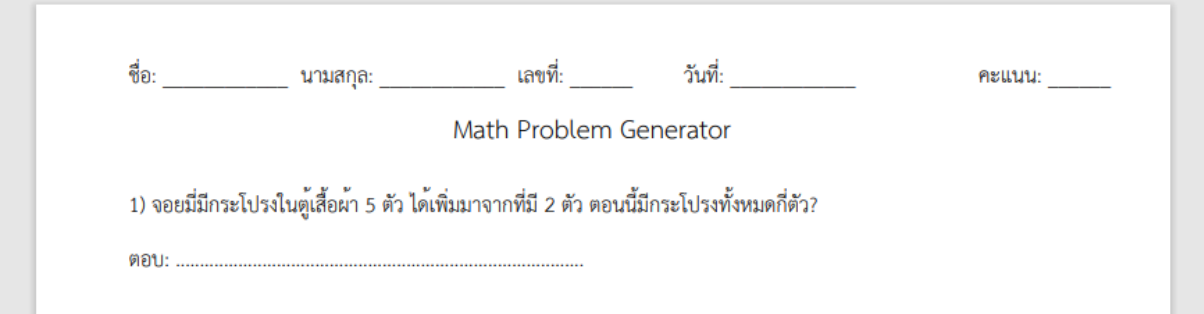
เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนและกดปุ่ม แต่งประโยค ระบบจะสร้างโจทย์ขึ้นตามข้อมูลที่ผู้ใช้งานกรอก พร้อมทั้งแสดงข้อมูลดังกล่าวในหน้าแสดงผล โดยระบบจะเพิ่มปุ่มสำหรับการจัดการโจทย์ เช่น ปุ่ม บันทึกโจทย์ทั้งหมด เพื่อบันทึกโจทย์ที่สร้างไว้ในระบบสำหรับเก็บเป็นประวัติ, ปุ่ม บันทึกเป็น PDF เพื่อสร้างใบงานในรูปแบบไฟล์ PDF, และปุ่ม ลบโจทย์ทั้งหมด สำหรับลบโจทย์ที่สร้างขึ้นทั้งหมดในครั้งเดียว (ดังรูปผนวกที่ ก.6) นอกจากนี้ในการแสดงผลโจทย์แต่ละข้อ ระบบจะมีปุ่มสำหรับจัดการโจทย์ ได้แก่ ปุ่ม แสดงคำตอบ เพื่อแสดงผลลัพธ์ของโจทย์, ปุ่ม แก้ไข เพื่อปรับปรุงโจทย์ตามความต้องการ, และปุ่ม ลบ สำหรับลบเฉพาะโจทย์ในข้อที่เลือก (ดังรูปผนวกที่ ก.7) และสามารถเลือกดูโจทย์ที่บันทึกไว้ได้ (ดังรูปผนวกที่ ก.8)



รูปผนวกที่ ก.6 หน้าการสร้างโจทย์จากกรอกประโยคสัญลักษณ์



รูปผนวกที่ ก.7 การแสดงคำตอบ



ชื่อ: _____ นามสกุล: _____ เลขที่: _____ วันที่: _____ คะแนน: _____

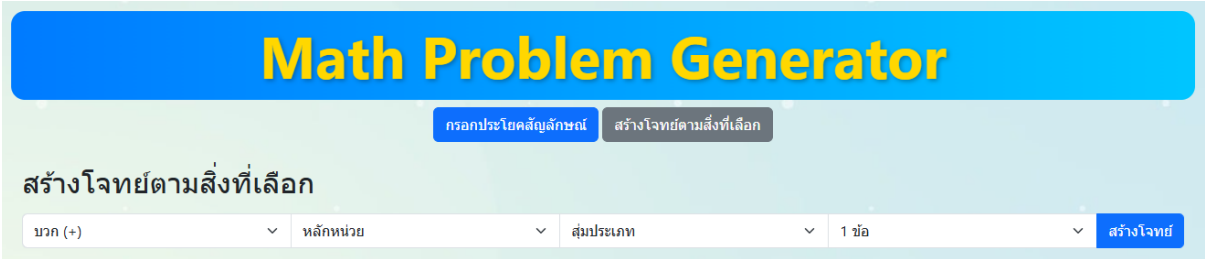
Math Problem Generator

1) จอยมีมีกระโปรงในตู้เสื้อผ้า 5 ตัว ได้เพิ่มมาจากที่มี 2 ตัว ตอนนี้มีกระโปรงทั้งหมดกี่ตัว?

ตอบ: .....

รูปผนวกที่ ก.8 หน้าการบันทึกโจทย์เป็นไฟล์ Docx

ในกรณีที่ผู้ใช้เลือกเมนูสุ่มโจทย์คณิตศาสตร์เว็บแอปพลิเคชันก็จะแสดงหน้าสุ่มโจทย์ คณิตศาสตร์ขึ้นมา โดยจะมีเมนูให้เลือก 4 เมนู คือ เมนูสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์, จำนวนหลัก, ประเภทของสิ่งทีอยู่ในจำนวน ข้อที่ต้องการ (ดังรูปผนวกที่ ก.9) และหน้าการแสดงผลลัพธ์ (ดังรูปผนวกที่ ก.10)

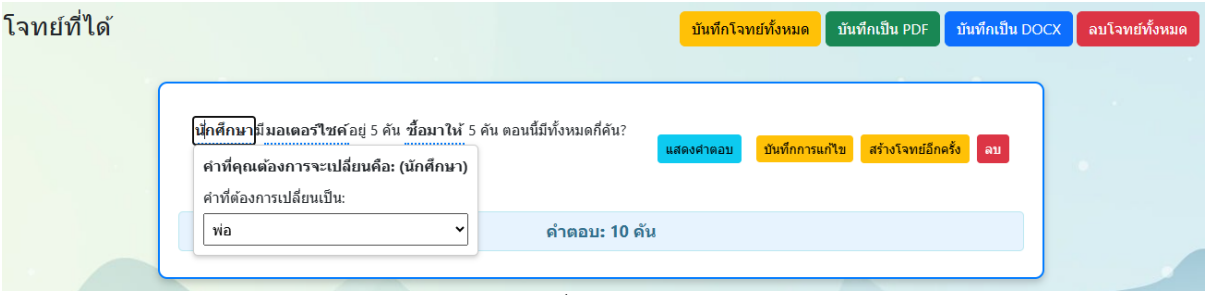


รูปผนวกที่ ก.9 หน้าการสร้างโจทย์ตามสิ่งที่เลือก

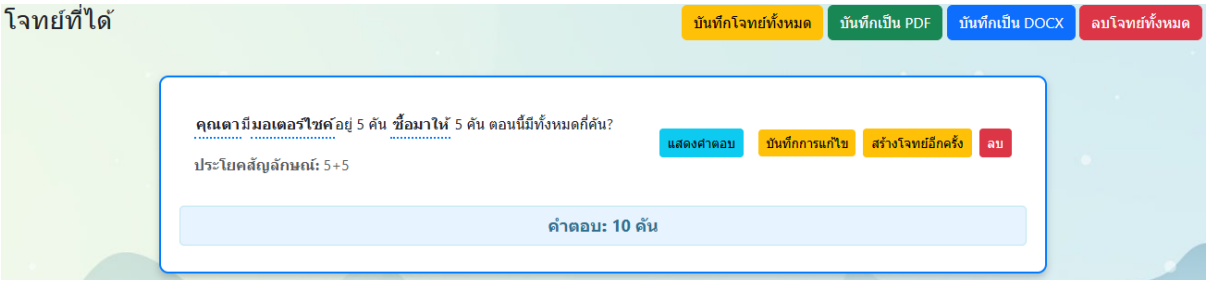
รูปผนวกที่ ก.10 หน้าการสร้างโจทย์จากสร้างโจทย์ตามที่เลือก

ก.2.2 การแก้ไขโจทย์

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม แก้ไข บนโจทย์ที่ต้องการแก้ไข ระบบจะเปิดหน้าต่างสำหรับการแก้ไขโจทย์โดยในหน้าต่างนี้จะมีการแบ่งส่วนของโจทย์ออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของ ประธาน และกรรมซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกคำที่ต้องการใช้ในการปรับแก้ไขในแต่ละส่วนได้ตามต้องการ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งโจทย์ให้ตรงกับความต้องการได้อย่างสะดวกและง่ายดาย (ดังรูปผนวกที่ ก.11) และหน้าการแสดงผลลัพธ์ (ดังรูปผนวกที่ ก.12)



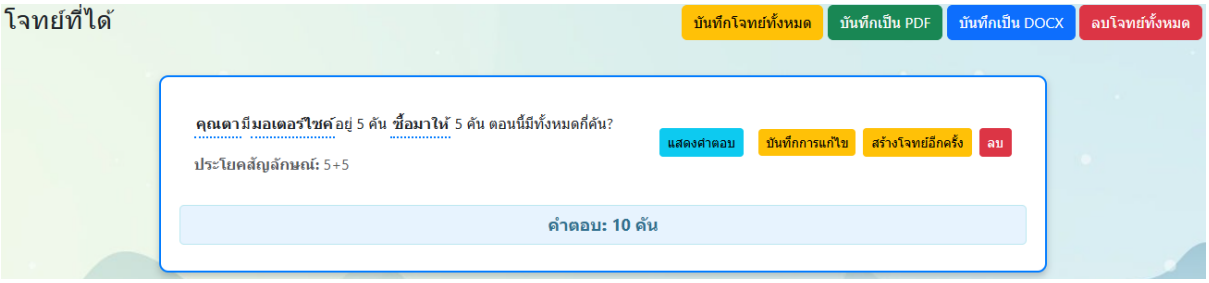
รูปผนวกที่ ก.11 การแก้ไขโจทย์



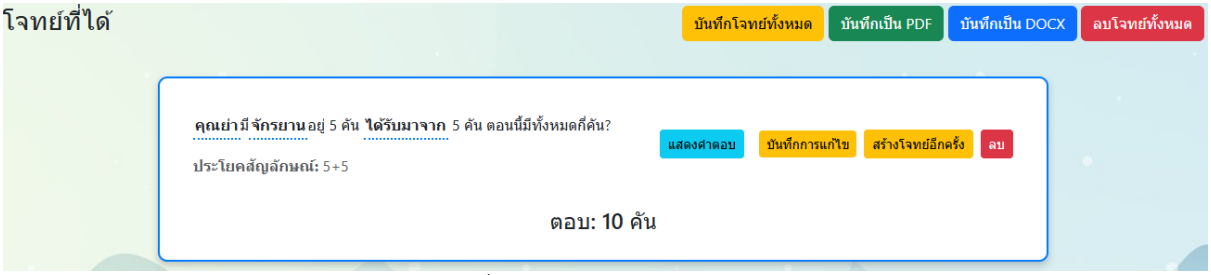
รูปผนวกที่ ก.12 การแก้ไขโจทย์สำเร็จ

ก.2.3 การสร้างโจทย์ใหม่

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม สร้างโจทย์อีกครั้ง ระบบจะทำการสร้างโจทย์ใหม่โดยอัตโนมัติ และแทนที่โจทย์เดิมที่แสดงอยู่ในระบบ โดยกระบวนการนี้ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงโจทย์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวก โดยไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง (ดังรูปผนวกที่ ก.13) และหน้าการแสดงผลลัพธ์ (ดังรูปผนวกที่ ก.14)



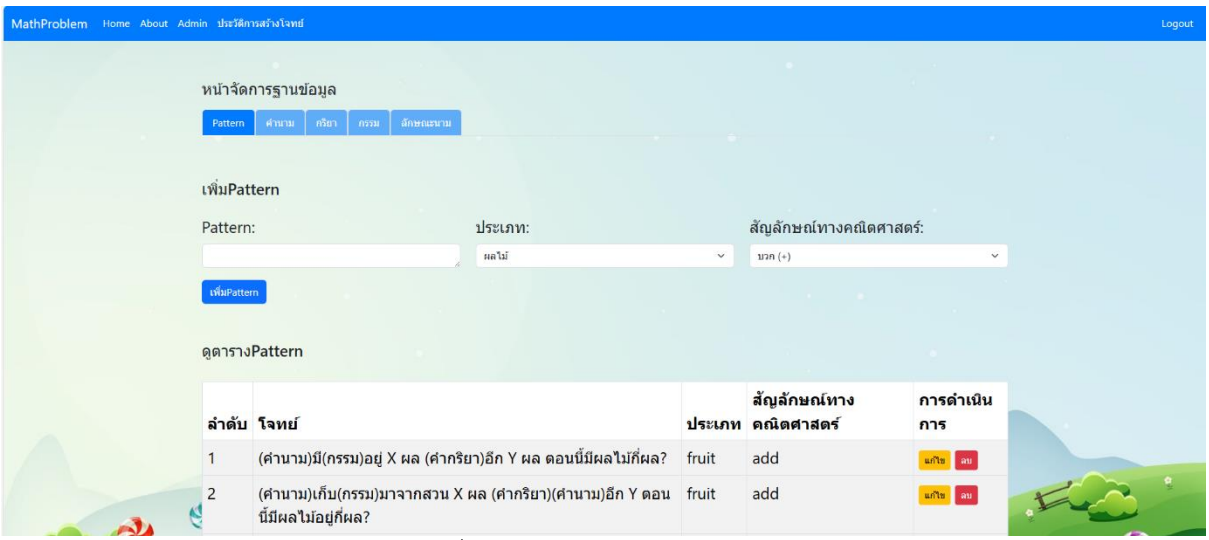
รูปผนวกที่ ก.13 รูปการสร้างโจทย์ใหม่



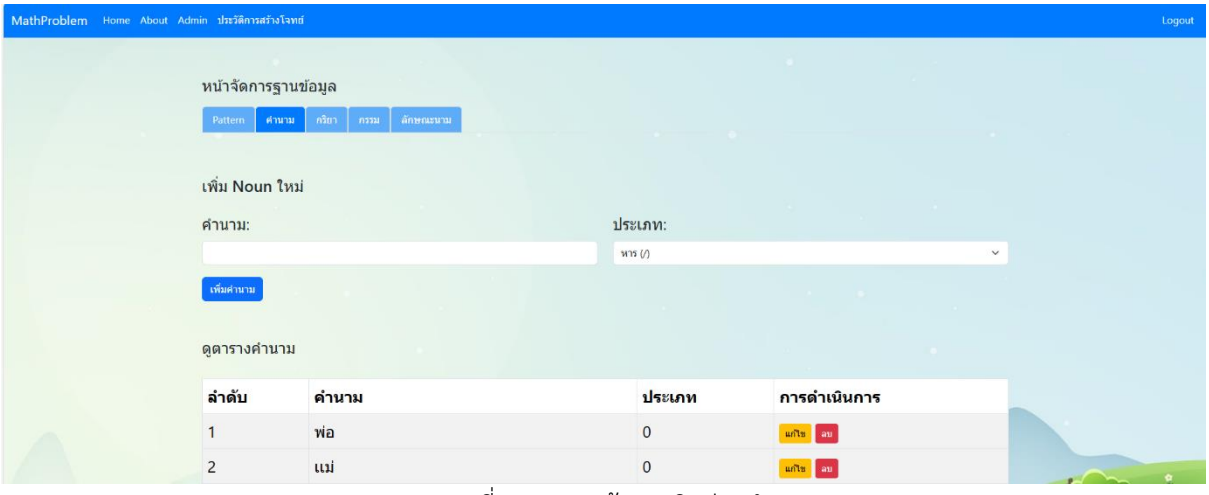
รูปผนวกที่ ก.14 รูปการสร้างโจทย์ใหม่สำเร็จ

ก.2.4 หน้าแอดมิน

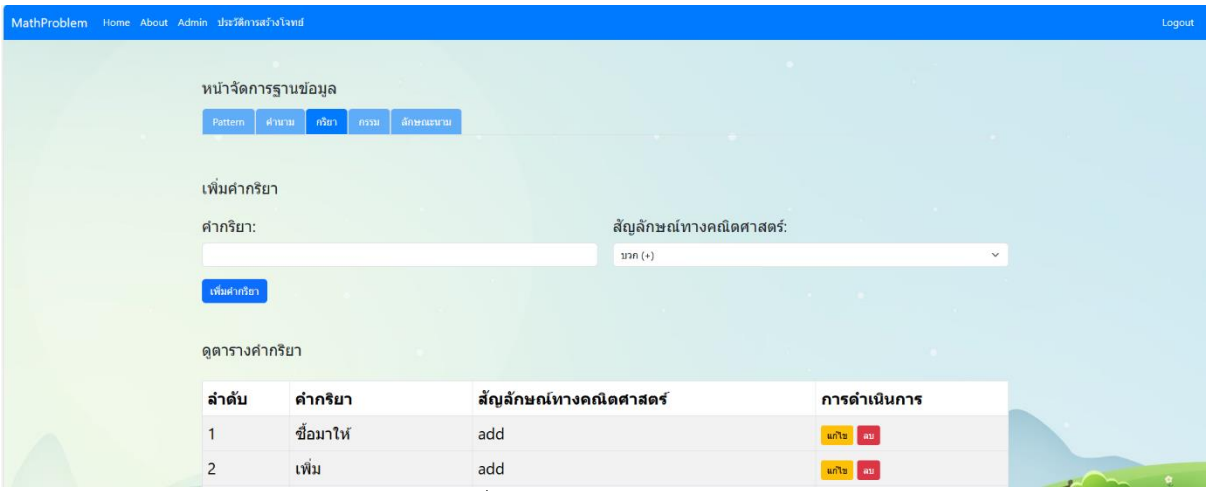
หน้า Admin ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล โดยมีเมนูให้เลือกใช้งาน ทั้งหมด 5 หน้า ได้แก่ หน้า Pattern (ดังรูปผนวกที่ ก.15) , คำนาม (ดังรูปผนวกที่ ก.16) , กิริยา (ดังรูปผนวกที่ ก.17) , กรรม (ดังรูปผนวกที่ ก.18) , และ ลักษณะนาม (ดังรูปผนวกที่ ก.19) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถดูตารางข้อมูลในฐานข้อมูลของแต่ละหน้าได้อย่างสะดวกใน หน้าบันทึกข้อมูล Pattern ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูล Pattern ที่ต้องการบันทึก โดยมีช่องสำหรับกรอก Pattern, เลือกประเภทของโจทย์ที่ต้องการ, เลือกสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ยังสามารถแก้ไข Pattern เดิมหรือเลือกที่จะลบ Pattern ที่ไม่ต้องการออกได้สำหรับ หน้าการจัดการคำนาม กิริยา กรรม และลักษณะนาม มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกัน โดยผู้ใช้งานสามารถบันทึก แก้ไข หรือลบข้อมูลในแต่ละประเภทได้อย่างอิสระ เพื่อให้การจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลมีความครบถ้วนและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน



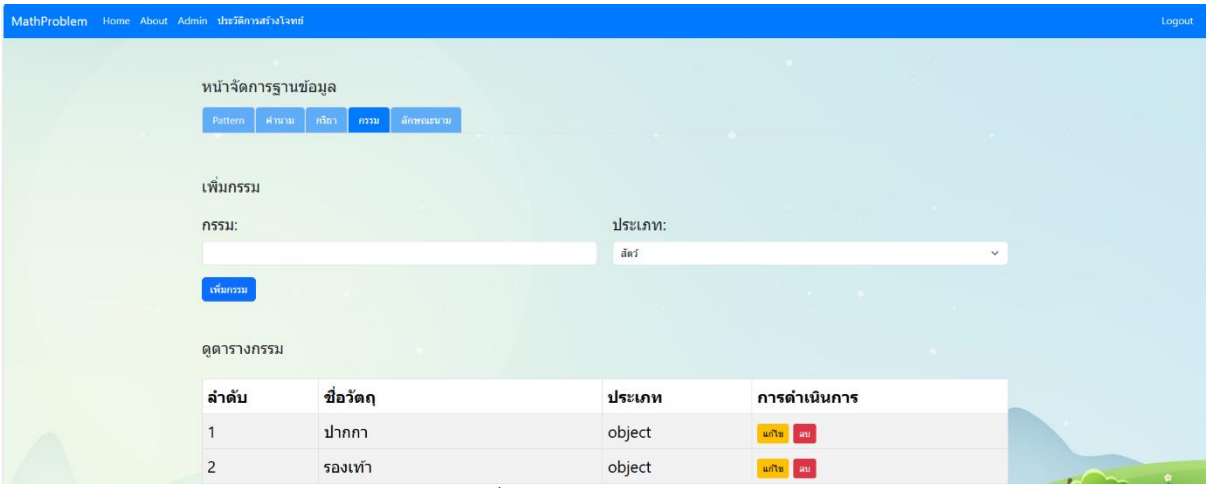
รูปผนวกที่ ก.15 รูปหน้าแอดมินส่วนของ Pattern



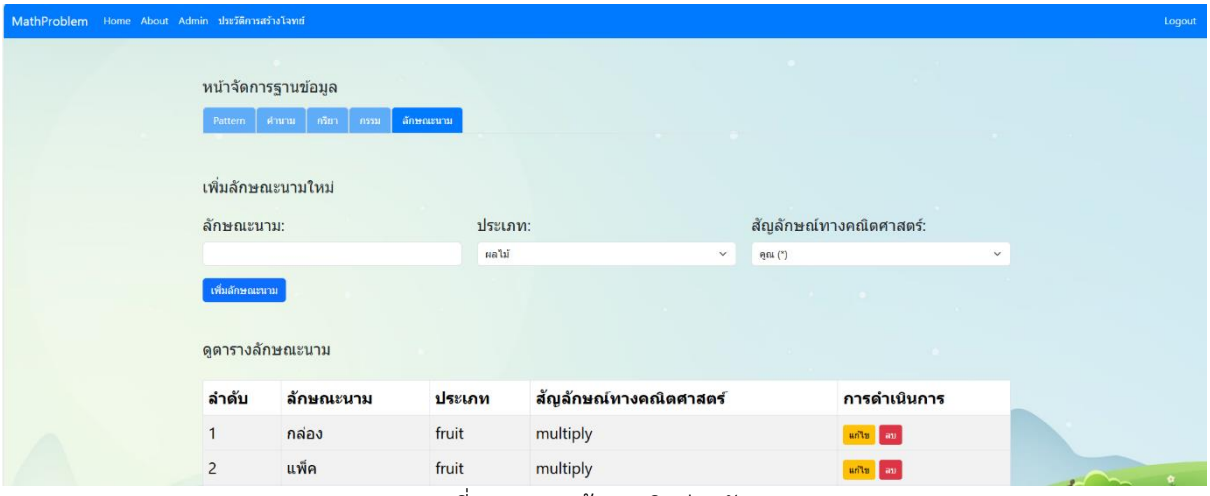
รูปผนวกที่ ก.16 รูปหน้าแอดมินส่วนคำนาม



รูปผนวกที่ ก.17 รูปหน้าแอดมินส่วนคำกิริยา



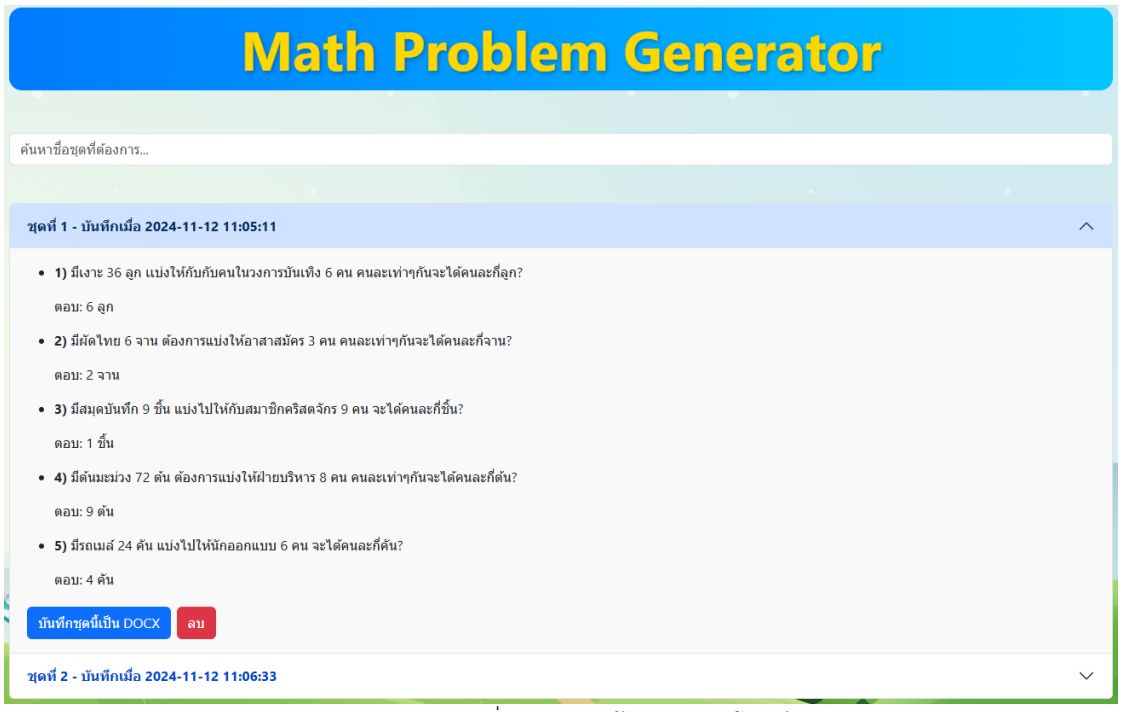
รูปผนวกที่ ก.18 รูปหน้าแอดมินส่วนกรรม



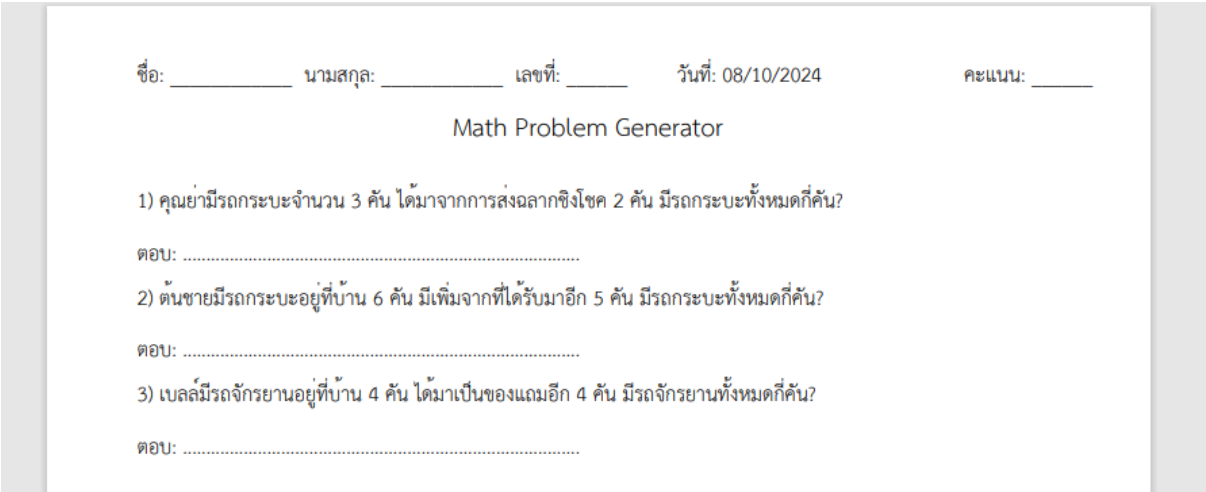
รูปผนวกที่ ก.19 รูปหน้าแอดมินส่วนลักษณะนาม

ก.2.5 การบันทึกโจทย์

ในหน้าการบันทึกโจทย์ ผู้ใช้งานสามารถดูรายการโจทย์ที่ได้บันทึกไว้ในระบบ และเลือกชุดโจทย์ที่ต้องการเพื่อบันทึกเป็นไฟล์ DOCX เพื่อใช้สำหรับงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ระบบยังรองรับการค้นหาชื่อชุดโจทย์ที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยการกรอกชื่อชุดโจทย์ในช่องค้นหา เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาผู้ใช้งานยังสามารถจัดการชุดโจทย์ที่ไม่ต้องการโดยการลบชุดโจทย์ออกจากระบบได้ ทำให้การจัดเก็บ และจัดการข้อมูลโจทย์มีความยืดหยุ่น และเป็นระเบียบ (ดังรูปผนวกที่ ก.20) และสามารถเลือกดูโจทย์ที่บันทึกไว้ได้ (ดังรูปผนวกที่ ก.21)



รูปผนวกที่ ก.20 รูปหน้าการบันทึกโจทย์



ชื่อ: _____ นามสกุล: _____ เลขที่: _____ วันที่: 08/10/2024 คะแนน: _____

Math Problem Generator

1) คุณย่ามีรถกระบะจำนวน 3 คัน ได้มาจากการส่งฉลากชิงโชค 2 คัน มีรถกระบะทั้งหมดกี่คัน?

ตอบ: .....

2) ต้นชายมีรถกระบะอยู่ที่บ้าน 6 คัน มีเพิ่มจากที่ได้รับมาอีก 5 คัน มีรถกระบะทั้งหมดกี่คัน?

ตอบ: .....

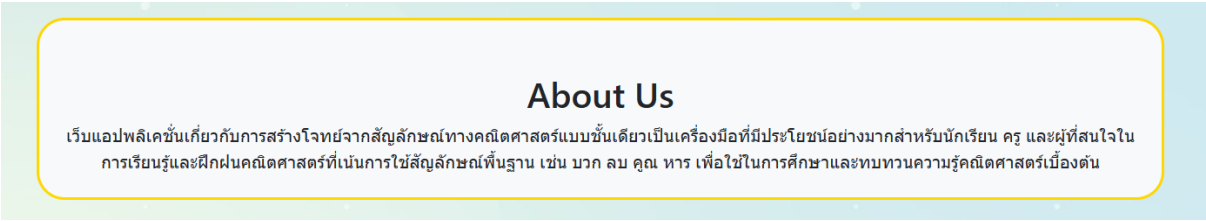
3) เบลล์มีรถจักรยานอยู่ที่บ้าน 4 คัน ได้มาเป็นของแถมอีก 4 คัน มีรถจักรยานทั้งหมดกี่คัน?

ตอบ: .....

รูปผนวกที่ ก.21 รูปหน้าการบันทึกโจทย์เป็นไฟล์ Docx

ก.2.6 หน้า about

ในส่วนของ About จะใช้สำหรับแสดงรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน โดยอธิบายวัตถุประสงค์ในการพัฒนา, ฟังก์ชันการหลักของการทำงาน, และประโยชน์ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงแนวคิด และเป้าหมายของระบบได้อย่างชัดเจน (ดังรูปผนวกที่ ก.22)



รูปผนวกที่ ก.22 รูปหน้า About